1 Introdução

2 Estratégias de RVD/B

Neste capítulo descreve-se as estratégias empregadas para o processo de RVD/B entre o veículo Perseguidor e o Alvo. O objetivo é aplicar o modelo dinâmico e as leis de controle desenvolvidas no Capítulo 3 a um cenário de missão, considerando as diferentes fases de aproximação e os requisitos operacionais associados. Serão apresentadas as fases da sequência de aproximação, desde a injeção orbital até o momento da captura. O capítulo aborda o perfil de atitude do chaser e os controles de atitude e de navegação. Por fim, as métricas de desempenho e os critérios de sucesso que foram utilizados são apresentados com o intuito de avaliar a efetividade da estratégia de aproximação adotada.

2.1 Objetivo e escopo

A estratégia descrita nesta seção estabelece a sequência lógica de aproximação entre o veículo Perseguidor e o Alvo. Neste capítulo a análise concentra-se nas fases operacionais, na definição dos corredores de aproximação, nos limites de segurança e nos critérios que determinam as transições entre as etapas. A estrutura geral segue a abordagem apresentada por (Fehse, 2003), complementada por princípios de controle e modelagem orbital discutidos por (Alfriend *et al.*, 2010). Dessa forma, o capítulo abrange a descrição das fases de aproximação, o comportamento da espaçonave Perseguidora, os requisitos de navegação e a integração entre os módulos de guiagem e controle.

2.2 Fases da missão de RVD/B

A missão considerada neste trabalho segue o encadeamento clássico das operações de Rendezvous and Docking or Berthing (RVD/B) entre uma espaçonave Perseguidora e um Alvo em órbita circular (Fehse, 2003) e coplanar. Nesta etapas acontecem:

(i) lançamento e injeção do Perseguidor em órbita circular terrestre baixa;

(ii) redução da diferença do ângulo de fase entre as espaçonaves;

(iii) aproximação longa, através da transferência de órbita do Perseguidor;

(iv) movimento relativo das espaçonaves, onde ocorrem as aproximações curta e final;

(v) movimentação do manipulador robótico para realizar o engate do efetuador final na porta de acoplamento.

2.3 Descrição das fases da missão de RVD/B e premissas adotadas

Os vínculos da injeção orbital dependem diretamente da janela de lançamento, portanto, considera-se que o Perseguidor foi injetado pelo veículo lançador em sua órbita de injeção (ou órbita inicial), considerada circular e coplanar em relação à orbita do Alvo.

2.3.1 Órbita inicial

Após a injeção do Perseguidor em sua órbita inicial, a aproximação longa é iniciada. Nesta fase, toda a movimentação do Perseguidor é realizada no referencial inercial, utilizando o problema de dois corpos.

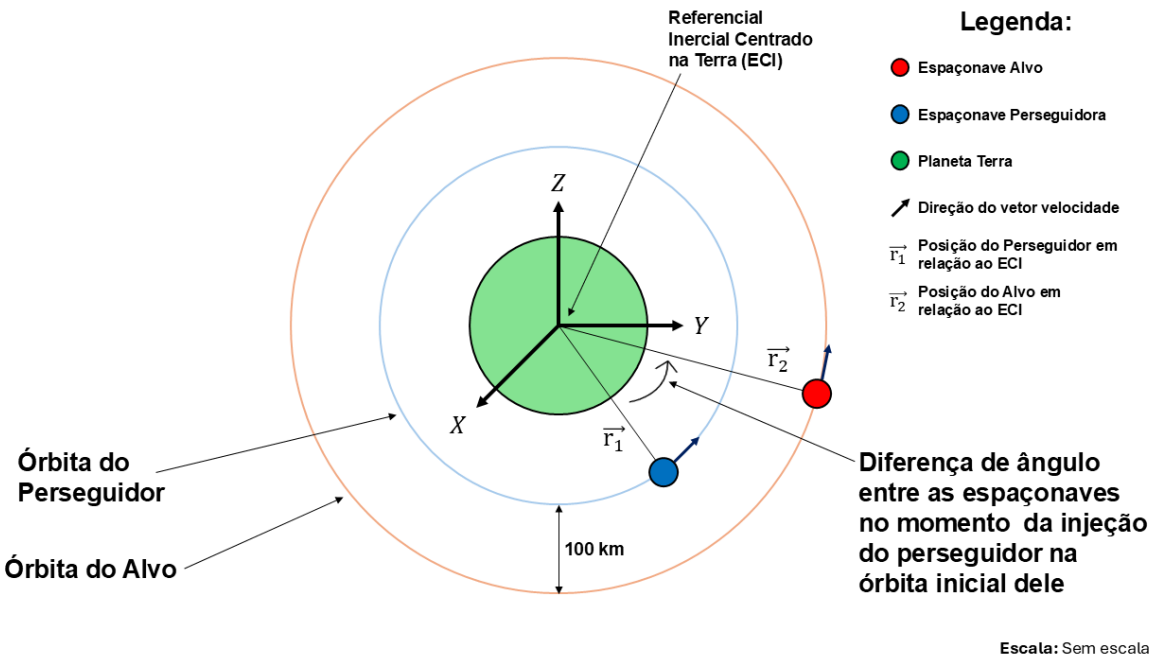

FIGURA 2.1 – Posição relativa das espaçonaves no momento da injeção do Perseguidor em sua órbita inicial.

Na Figura 2.1[1] ilustra a diferença de ângulo entre as espaçonaves no momento da injeção do Perseguidor em sua órbita inicial. Esta diferença de ângulo entre as espaçonaves no início da operação é reduzida através da diferença da velocidade entre as espaçonaves utilizando o *drift* orbital pela primeira vez.

2.3.2 Transferência de órbita

Ao reduzir suficientemente a diferença de ângulo entre as espaçonaves, o Perseguidor realiza a transferência de órbita através de duas manobras impulsivas (do tipo Hohmann) que o conduzem para a nova órbita, possuindo raio orbital também inferior ao do Alvo. Além disso, o Perseguidor estará atrasado em relação ao Alvo, tanto em sua óbita inicial como na nova órbita após findada a transferência orbital.

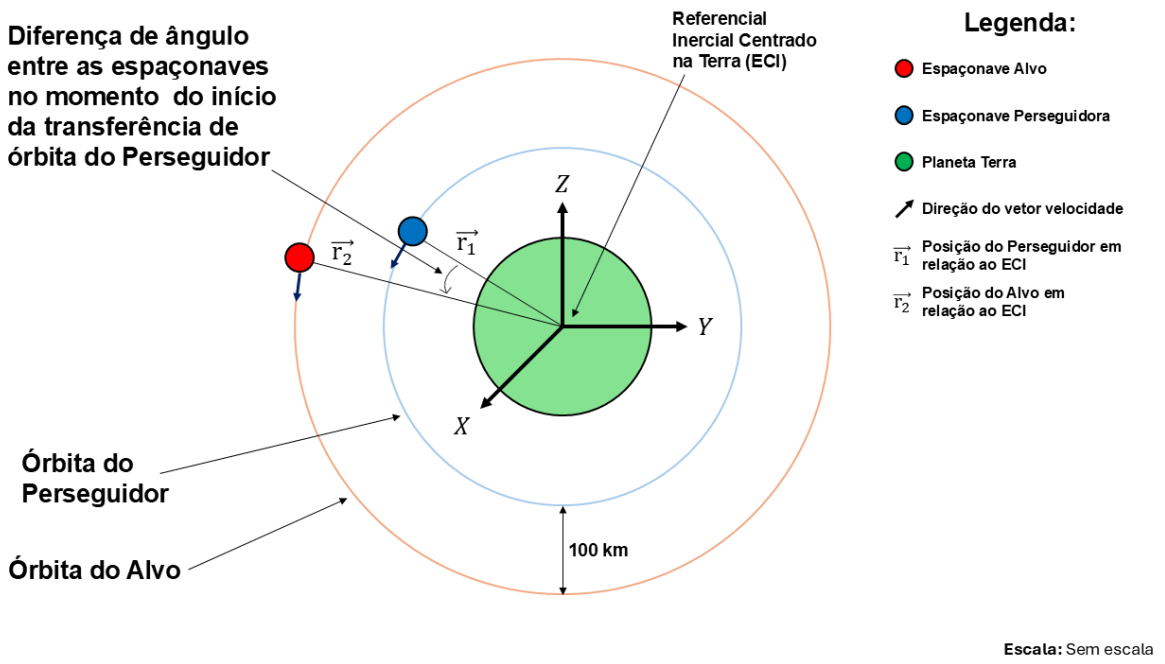

FIGURA 2.2 – Posição relativa das espaçonaves no momento de início da transferência de órbita do Perseguidor.

A Figura 2.2 ilustra a redução da diferença de fase entre as espaçonaves e o momento em que a espaçonave Perseguidora inicia a transferência de órbita.

A seguir, com o objetivo de permitir checagem interna de posição e velocidade relativos ao Alvo, o Perseguidor se mantém em *drift* novamente. Finalizada as checagens, o Perseguidor inicia o movimento relativo utilizando o referencial Local Vertical Local Horizontal (LVLH) centrado no alvo.

[1]Quando a imagem apresentar os dizeres "Sem escala", significa que não indicam a posição real obtida na simulação, apenas ilustra de forma genérica o contexo da seção.

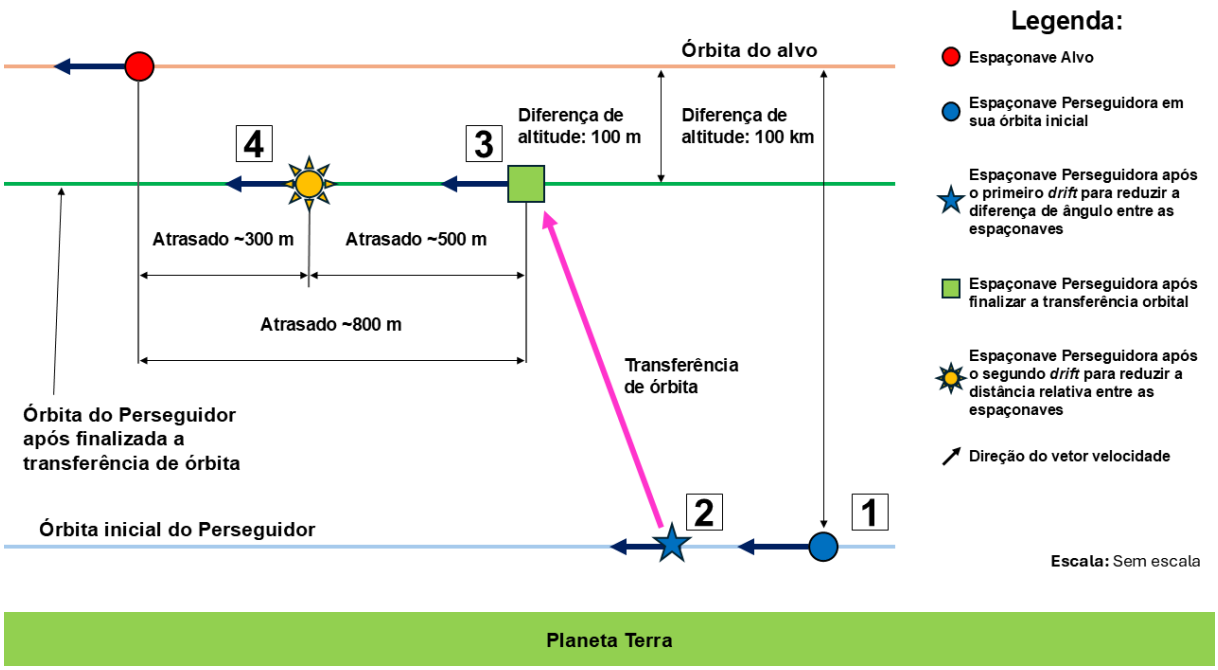

FIGURA 2.3 – Diagrama das fases da missão de RVD/B.

A Figura 2.3 ilustra a posição da espaçonave Alvo e a movimentação relativa realizada pelo Perseguidor. Adicionalmente, os números presentes nesta Figura contribuem com o entendimento da sequência realizada: (1) o Perseguidor após a injeção em sua órbita inicial realiza o *drift* para reduzir o ângulo de fase; (2) a transferência de órbita é iniciada pelo Perseguidor; (3) acomodação do Perseguidor em sua nova órbita e realizará um novo *drift* enquanto faz checagens de posição e velocidade; (4) início do movimento relativo no referencial local, centrado no alvo.

2.3.3 Aproximação curta

Para realizar nova translação do Perseguidor, utilizaram-se as equações linearizadas de Hill/Clohessy–Wiltshire (H/CW), juntamente com uma lei de Controle Proporcional–Derivativo (PD) para garantir acurácia na manobra e que toda a movimentação seja suave, ambas no referencial LVLH. No mesmo instante, devido a maior proximidade com o Alvo, os sensores do Perseguidor realizam a leitura da atitude do Alvo e comparam com a sua própria atitude para que outra lei de controle PD implementada possa realizar a correção. A nova posição relativa desejada do Perseguidor é inferior a um metro abaixo da porta de acoplamento do Alvo.

2.3.4 Aproximação final

No instante em que o Perseguidor atingir essa nova posição relativa em relação ao Alvo, ele estará alinhado em termos de atitude, permitindo que o Efetuador Final $\{E\}$ (EEF) possa ser alinhado com a porta de acoplamento.

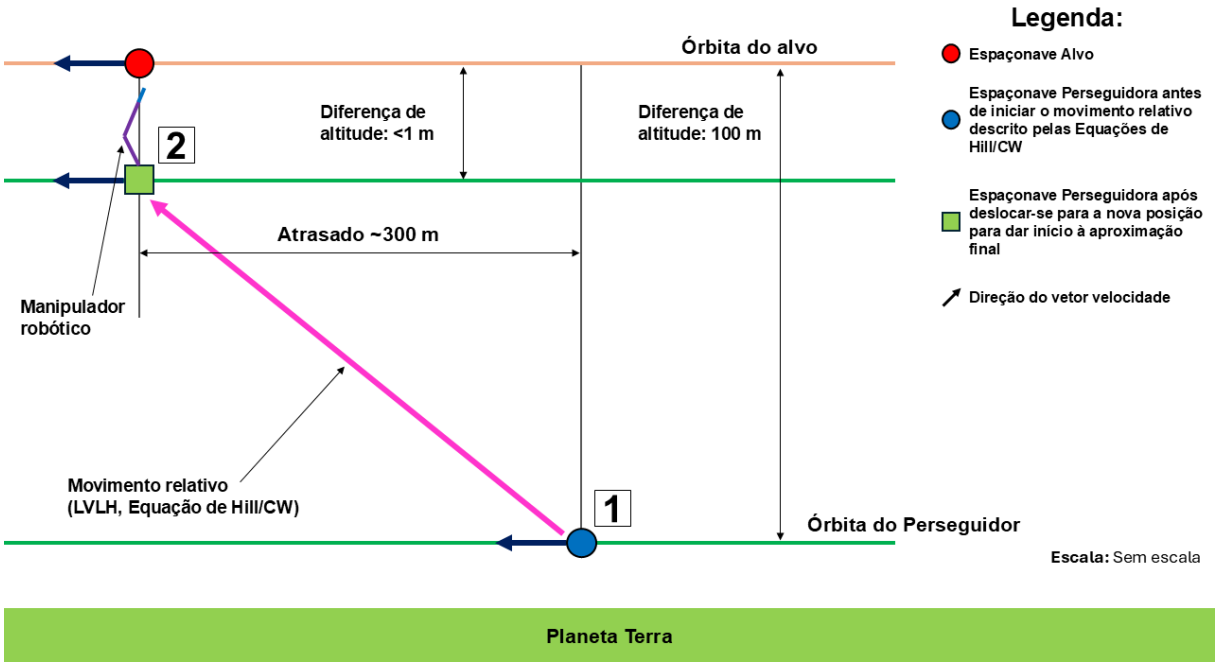

FIGURA 2.4 – Diagrama da aproximação final da missão de RVD/B.

A Figura 2.4 ilustra o momento em que o Perseguidor vai (1) iniciar a aproximação curta através da H/CW, e (2) onde ele irá movimentar o Manipulador Robótico (MR) após a sua estabilização total, tanto de atitude como de posição e velocidade relativa, para engatar a EEF na porta de acoplamento do Alvo.

2.3.4.1 Movimentação do manipulador robótico

Ao chegar nessa nova posição, o Perseguidor irá se estabilizar, e após um período pré-determinado de tempo, o MR irá iniciar a sua movimentação para alinhar o EEF na porta de acoplamento no eixo radial do Alvo. Durante a movimentação do MR, torques serão gerados e transmitidos à base física da espaçonave, perturbando a atitude da espaçonave.

Para manter o alinhamento da atitude do Perseguidor em relação ao Alvo, a mesma lei de controle apresentrada na Seção 2.3.3 receberá os torques de reação da base física para que possa manter o alinhamento da espaçonave, caso contrário, irá atrapalhar o processo de alinhamento do EEF em relação à porta de acoplamento.

2.4 Modos de operação e referenciais

Para cada fase da missão de RVD/B apresentada foram utilizados diferentes modos de operação do MR e referenciais (sistemas de coordenadas).

2.4.1 Modos de operação

Para que a dinâmica da espaçonave pudesse ser corretamente trabalhada, foram estabelecidos dois modos de operação do MR: não-operacional e operacional. A Tabela 2.1 apresenta os modos e quando são utilizados durante a missão de RVD/B.

TABELA 2.1 – Modos de operação e respectivas descrições.

Modo de operação	**Descrição**
Não-operacional	A partir da injeção na órbita inicial até momentos antes da aproximação final, o MR permanece travado, sem qualquer movimentação. Neste modo de operação são utilizadas as equações do corpo rígido de Euler para os cálculos da dinâmica do Perseguidor.
Operacional	No instante que a aproximação final é iniciada, troca-se para a dinâmica acoplada, que utiliza as equações de Lagrange para esta finalidade.

2.4.2 Referenciais

Por sua vez, a Tabela 2.2 exibe cada fase da missão de RVD/B e qual sistema de coordenada foi utilizado.

TABELA 2.2 – Fases da missão, tipo de movimento e referencial associado.

Fase da missão	**Tipo**	**Referencial**
Injeção orbital	Movimento absoluto	ECI
Órbita de fase	Movimento absoluto	ECI
Transferência de órbita	Movimento absoluto	ECI
Aproximação final	Movimento relativo	LVLH
Aproximação curta	Movimento relativo	LVLH

A seguir serão detalhadas as leis de controle utilizada em todas as fases da missão de RVD/B deste trabalho.

2.5 Estratégia de controle de atitude

A estratégia de controle adotada combina uma lei de controle aplicado à dinâmica relativa em LVLH com outra lei de controle atribuída à correção da atitude da base Elas operam em dois modos distintos: (1) quando o manipulador robótico estiver travado (descrito pela dinâmica de corpo rígido) e (2) quando o MR estiver em operação (descrito pela dinâmica acoplada base–MR). Na fase de aproximação final, uma lei de controle adicional atua nas juntas do manipulador para executar a manobra de captura.

Para tanto, foram estabelecidos critérios e pontos de referência (*waypoints*) que representam posições no espaço onde permitirão iniciar verificações de posição e velocidade relativas ou de troca de malha de controle. A transição entre cada fase da missão apresentadas na Seção 2.3.1 ocorre quando são satisfeitos os seguintes critérios:

(i) distância relativa das espaçonaves inferior a um limite pré-estabelecido para a etapa da missão de RVD/B;

(ii) correto alinhamento da atitude do Perseguidor em relação à atitude do Alvo, dentro de um limite estabelecido.

2.5.1 Controle PD na dinâmica relativa

A aproximação relativa no referencial LVLH é descrita pelo modelo linearizado H/CW, através da posição e velocidade relativa do Perseguidor em relação ao alvo. Neste modelo é definida uma lei de controle PD para a translação, que atua sobre o erro de posição relativa.

O objetivo é conduzir o Perseguidor de um estado inicial de *drift* até a região de captura. As saídas desse lei de controle são comandos de translação (equivalentes a impulsos) que definem a trajetória relativa desejada para o Perseguidor.

2.5.2 Controle de atitude com MR travado

Quando o MR permanece travado em configuração fixa, o conjunto base–MR é tratado como um corpo rígido. Nessa condição, a atitude da base é controlada pela dinâmica de Euler e o controle de atitude atua diretamente sobre os torques da base física, sem qualquer contribuição de reações articulares. A estratégia consiste em aplicar o controle PD de atitude, formulada em termos de um quaternion de erro entre a orientação da base e uma orientação de referência associada ao Alvo medida no sistema corpo. Esse controle é responsável por manter o Perseguidor alinhado com o Alvo durante a aproximação curta, enquanto o controle translacional define a trajetória relativa.

2.5.3 Controle de atitude durante a dinâmica acoplada

No modo operacional, o MR passa a se movimentar para engatar o EEF na porta de acoplamento. A dinâmica do sistema deixa de ser equivalente à de um corpo rígido e passa a ser descrita pela formulação de Lagrange com coordenadas generalizadas que incluem a atitude da base e as juntas do MR. Os movimentos articulares geram torques internos que aparecem como reações na base, alterando a sua atitude.

A estratégia de controle utiliza o mesmo controlador que estabiliza a atitude quando o MR está travado, e então passa a atuar também como compensador das reações provenientes dos movimentos das juntas. Assim, o controle de atitude deve ao mesmo tempo seguir a referência de atitude em relação ao Alvo e rejeitar as perturbações internas induzidas pela operação do MR.

2.5.4 Controle das juntas do manipulador robótico na aproximação final

Na fase de aproximação final, após o Perseguidor estar estabilizado, um controlador adicional atua nas juntas do MR para rastrear as trajetórias articulares. Esse controlador atua no espaço de juntas (Craig, 2005), definido a partir do erro entre os ângulos articulares medidos e desejados, bem como das velocidades articulares.

O objetivo é garantir que o EEF seja levado para a porta de docking através de trajetórias suaves, evitando saturações de torque e limitando as reações transmitidas à base física do Perseguidor.

2.5.5 Síntese dos controladores

Por fim, a Tabela 2.3 resume a quantidade de leis de controle implementadas neste trabalho, onde e como cada uma atua, de forma a cumprir a missão de RVD/B.

TABELA 2.3 – Locais e formas de atuação dos controladores.

Local de atuação	**Como atua**
Movimento relativo (LVLH)	Reduz o erro e mantém a acurácia da posição relativa entre as espaçonaves e translada o Perseguidor para próximo do Alvo durante a aproximação curta.
Atitude relativa	Durante as aproximações curta e final, mantém a atitude do Perseguidor alinhada com a do Alvo. No modo não-operacional atua no controle de atitude da espaçonave como um todo e durante o modo operacional além de controlar a atitude, também compensa as reações da base física causadas pela movimentação do MR.
Articulações do MR	Realiza a revolução articular do MR para que o efetuador final seja conduzido até a porta de acoplamento, de maneira suave e controlada.

3 Formulação do Problema

3.1 Introdução

A proposta desta pesquisa de Mestrado consiste na abordagem do problema da dinâmica e controle de órbita e atitude de uma Espaçonave Tipo Manipulador Robótico (EMTR) injetada em uma missão de Rendezvous and Docking or Berthing (RVD/B – Encontro, Acoplamento ou Ancoragem). A solução desse problema envolve a modelagem matemática dos movimentos da dinâmica orbital e da atitude da espaçonave, sendo apresentada em duas versões: (i) os movimentos absolutos de cada espaçonave, e (ii) o movimento relativo entre a espaçonave perseguidor e a espaçonave alvo (*chaser* e *target*).

A formulação do problema de controle abrange tanto o movimento absoluto quanto o movimento relativo entre as espaçonaves, sendo consideradas nas versões de órbita e atitude. Os modelos matemáticos são considerados em duas versões: lineares e não lineares tanto para controle de órbita quanto para controle de atitude. Um aspecto característico das missões de RVD/B é que o controle orbital envolve a transição da órbita de injeção (inicial) para uma trajetória próxima à da espaçonave alvo. Nessas condições, eventuais desvios do plano orbital da espaçonave perseguidor em relação ao da espaçonave alvo exigem correções, de modo a preservar a coplanaridade entre as órbitas dentro de limites que não comprometam a missão de RVD/B. A órbita final que antecede a aproximação de longa distância, deve ser estável e adequada para se ter início às manobras de fase (de longa e de curta distância), conforme a nomenclatura de (Fehse, 2003), é ilustrada na Figura (3.1).

Terminando as manobras de longa distância, iniciam-se as considerações de movimento relativo, a partir das monobras de curta distância A espaçonave alvo é assumida como não colaborativa, no sentido de não contribuir para o controle ou para o êxito das operações de RVD/B, portanto, para que ocorra o sucesso da missão, é necessário que a atitude relativa seja nula, isto é, que a atitude da espaçonave perseguidor coincida com a da espaçonave alvo. Nesta pesquisa imputa-se que o movimento relativo seja considerado a partir da aproximação de longa distância, a partir da órbita de fase.

Em consonância com o problema de RVD/B, a análise dinâmica contempla a mode-

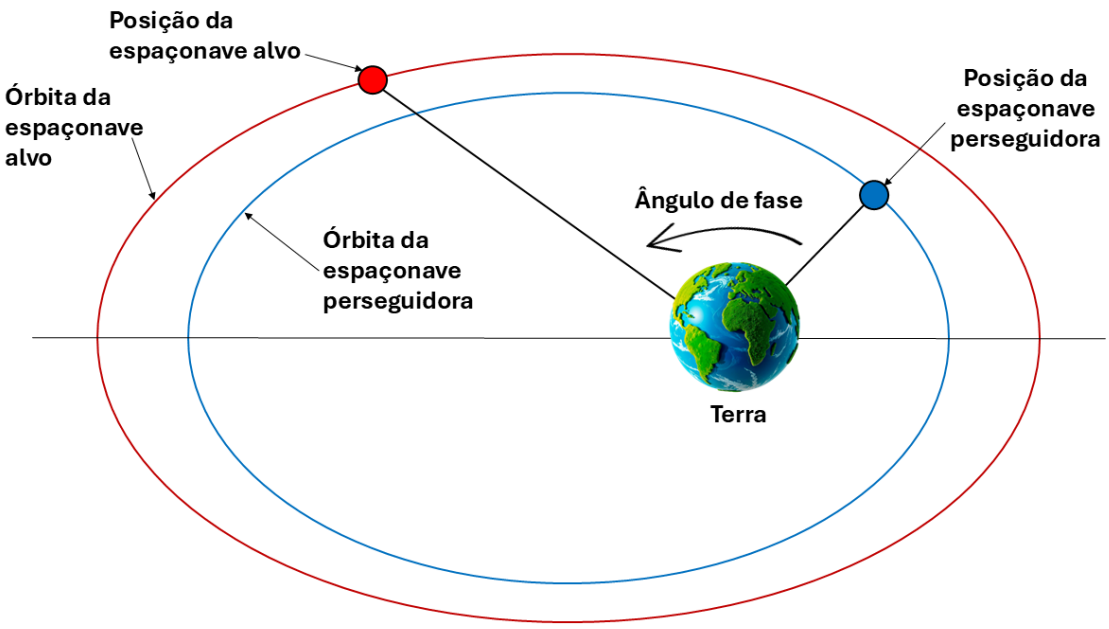

FIGURA 3.1 – Órbita de fase, figura adaptada de (Fehse, 2003).

lagem matemática do movimento absoluto em relação ao sistema de referência[1] inercial geocêntrico (ECI), ao passo que o movimento relativo é tratado a partir da fase de aproximação de longa distância.

Inicialmente, a análise dinâmica do movimento é conduzida no referencial absoluto, abrangendo as fases desde o lançamento até a execução da transferência orbital. Nesse estágio, a dinâmica orbital do alvo é descrita em relação ao sistema inercial geocêntrico, até que a espaçonave complete a manobra de transferência e se estabeleça em uma órbita próxima à do alvo. A partir dessa fase, quando as condições de fase e distância relativa são atendidas, passa-se a empregar a formulação do movimento relativo entre as naves. Nas fases de aproximação de curta duração e de proximidade, quando são realizadas as correções de órbita e de atitude até a conclusão da operação de acoplamento ou ancoragem, utiliza-se o modelo matemático da dinâmica relativa. Nesse contexto, o movimento relativo é descrito no referencial orbital LVLH (*Local-Vertical-Local-Horizontal*).

Finalizando a introdução do problema, a seguir será apresentada a formulação matemática necessária para descrever a dinâmica orbital associada às missões de RVD/B. Serão descritas as equações fundamentais do movimento orbital e as manobras que estruturam a sequência de aproximação entre as espaçonaves.

[1]Nesta pesquisa também pode ser chamado de referencial ou por sistema de referência.

3.2 Equações do Movimento Orbital e Manobras Associadas ao Problema de RVD/B

A formulação da dinâmica orbital no contexto de missões de RVD/B leva em consideração as diferentes fases da missão. Quando o lançamento atinge a altitude nominal, é realizada a injeção do perseguidor em órbita. Esses eventos levam em consideração os algoritmos previstos para a injeção em uma órbita adequada para iniciar as manobras relacionadas ao RVD/B. Neste trabalho, assume-se que o perseguidor foi injetado em uma órbita estável, suficientemente próxima do alvo, de forma que a órbita de fase se inicie. O lançador no momento da injeção tem os vínculos de manutenção da coplanaridade orbital do perseguidor com o alvo, e ao ajuste do ângulo de fase para que ocorra a transição às etapas de encontro. Neste trabalho, a formulação matemática da dinâmica orbital considera os vínculos de injeção inicial e as manobras de transferência, sempre de acordo com as condições ou restrições impostas pela missão de RVD/B.

3.2.1 Lançamento: vínculos associados às missões de RVD/B

O início da missão de RVD/B ocorre na etapa de lançamento, conforme ilustrado na Figura 3.2. Nessa fase, a espaçonave perseguidora deve ser injetada em uma órbita compatível com a do alvo,para aproveitar a janela de lançamento planejada e evitar inserções em órbitas inadequadas, pois poderão demandar correções adicionais de trajetória.

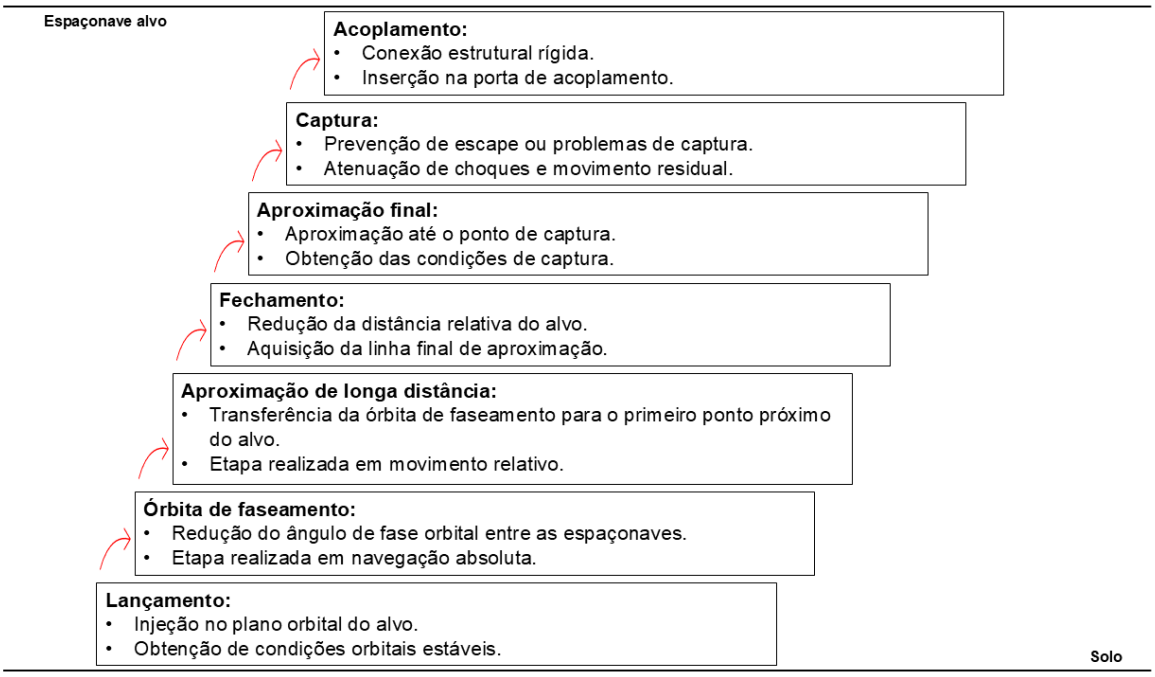

FIGURA 3.2 – Fases de uma missão de RVD/B, adaptado de (Fehse, 2003).

A definição da janela de lançamento deve respeitar a geometria orbital do alvo, per-

mitindo que a espaçonave perseguidora seja inserida em condições próximas em termos de geometria do plano orbital, e em regime estável e estabilizada, dessa forma são estabelecidas as condições iniciais para a continuidade das fases subsequentes, como a órbita de fase, aproximação e acoplamento.

3.2.1.1 Detalhes sobre a geometria da órbita do perseguidor

Para que o veículo lançador insira a espaçonave perseguidora na órbita de injeção desejada, é necessário fornecer os elementos orbitais (Vallado, 2007) de injeção ou o vetor posição–velocidade no referencial inercial (ECI) . Neste trabalho foram considerados os elementos orbitais clássicos $(a, e, i, \Omega, \omega, M)$ e o vetor posição no referencial inercial no instante de injeção orbital e as restrições operacionais de atitude, velocidade relativa e perfil de separação. Além disso, as condições para que a injeção orbital seja considerada válida incluem:

(i) o correto posicionamento no semi-eixo maior e que a excentricidade estejam dentro das tolerâncias especificadas;

(ii) coincidência da inclinação e da ascensão reta do nó ascendente para que haja coplanaridade entre as órbitas;

(iii) fase orbital correta no momento da separação;

3.2.2 Dinâmica orbital

Segundo (Wie, 2008), a dinâmica orbital é análise do movimento orbital de espaçonaves sob influencia gravitacional e outras forças externas. As Leis de Newton do movimento e a Lei da gravidade, assim como as três Leis do movimento planetário de Kepler providenciam o fundamento para esse estudo.

Nesta dissertação foi considerado o problema mais simples da mecânica orbital, ou seja, o problema dinâmico de duas massas pontuais sob a influência de sua atração gravitacional mútua, conhecido como o problema dos dois corpos na mecânica celeste, sendo este utilizado para descrever o movimento absoluto e relativo do RVD/B. A formulação do problema matemático é descrita pelas leis de movimento e pela lei da gravidade de (Newton, 1713), e então o problema de dois corpos será formulado de forma condizente com as três leis empíricas do movimento planetário de Kepler, que são (Kepler, 1609):

(i) Cada planeta move-se ao redor do Sol descrevendo uma órbita elíptica, tendo o Sol localizado em um dos focos da elipse (Lei das Órbitas).

(ii) O vetor raio traçado do Sol até o planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais, indicando que a velocidade orbital é variável ao longo da trajetória (Lei das Áreas).

(iii) O quadrado do período orbital de um planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior de sua órbita, relação que expressa a dependência entre o tempo de revolução e a distância média ao Sol (Lei dos Períodos).

Conforme (Wie, 2008), este problema de dois corpos é ainda mais simplificado para o movimento quando se considera a dinâmica orbital de espaçonaves porque a massa do corpo primário (planeta) é muito maior que a do corpo secundário (espaçonave), ou seja, $m_1 \gg m_2$, o que resulta em $\mu \approx Gm_1$. Portanto, para um sistema Terra–espaçonave, temos $\mu \approx \mu_\oplus = GM_\oplus$, onde $\mu_\oplus$ denota o parâmetro gravitacional da Terra e $GM_\oplus$ denota a massa da Terra. Vale ressaltar que o corpo primário não é fixado inercialmente no problema dos dois corpos.

O problema dos dois corpos deve ser diferenciado do chamado problema restrito de dois corpos (sistema planeta–satélite), no qual o corpo primário de massa m_1 é assumido fixo inercialmente. Esse problema restrito de dois corpos é frequentemente descrito pelo movimento de força central de uma partícula de massa m_2 em torno de um corpo primário de massa m_1 fixado inercialmente. Nesse estudo, então, o sistema de dois corpos é o sistema restrito dos dois corpos (Wie, 2008).

3.2.2.1 O problema dos corpos: Movimento absoluto e relativo

Como exemplo prático do problema dos dois corpos, pode-se citar a órbita da Lua em torno da Terra, bem como a de um planeta em torno do Sol (Santos, 2011). A aceleração de cada corpo é dada por:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 = +G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} \tag{3.1}$$

$$m_2\ddot{\vec{R}}_2 = -G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} \tag{3.2}$$

onde:

$$\vec{r} = \vec{R}_2 - \vec{R}_1. \tag{3.3}$$

A equação (3.3) é o vetor posição de m_2 em relação a m_1 e em relação ao centro da Terra (Wie, 2008); e, r é a distância entre um corpo em relação ao outro. Portanto, somando as equações (3.1) e (3.2), obtém-se:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 + m_2\ddot{\vec{R}}_2 = 0 \tag{3.4}$$

Definindo o vetor posição $\vec{R}_c$ para o centro de massa do sistema como

$$\vec{R}_c = \frac{m_1\,\vec{R}_1 + m_2\,\vec{R}_2}{m_1 + m_2}, \tag{3.5}$$

portanto,

$$\ddot{\vec{R}}_c = 0. \tag{3.6}$$

Integrando a equação anterior, obtém-se

$$\dot{\vec{R}}_c(t) = \dot{\vec{R}}_c(0) = \text{vetor constante}, \tag{3.7}$$

$$\vec{R}_c(t) = \vec{R}_c(0) + \dot{\vec{R}}_c(0)\,t, \tag{3.8}$$

onde $\vec{R}_c(0)$ e $\dot{\vec{R}}_c(0)$ representam a posição e a velocidade inercial do centro de massa no instante $t = 0$. Assim, metade dos 12 estados do sistema dinâmico foi resolvida. Os seis estados restantes podem ser obtidos considerando o movimento relativo entre as duas massas. Subtraindo a (3.1) multiplicada por m_2 da (3.2) multiplicada por m_1, obtém-se

$$\ddot{\vec{r}} + \mu\,\frac{\vec{r}}{r^3} = 0, \tag{3.9}$$

sendo reescrito como

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{\vec{r}^3}\vec{r} \tag{3.10}$$

onde $\ddot{\vec{r}}$ é a aceleração inercial de m_2 em relação a m_1; μ é o parâmetro gravitacional do sistema de dois corpos, e (3.10) é a equação fundamental (geral) do problema dos dois corpos (Fehse, 2003; Wie, 2008). A dinâmica orbital do alvo (sem aceleração de controle) é propagada por[2]

$$\ddot{\vec{r}}_a = \frac{-\mu}{\vec{r}_a^3}\vec{r}_a. \tag{3.11}$$

Enquanto que o perseguidor (com aceleração de controle) é propagado por

[2] O subescrito p se refere à espaçonave perseguidora, enquanto que a é a espaçonave alvo.

$$\ddot{\vec{r}}_p = -\frac{\mu}{\vec{r}_p^3}\vec{r}_p + \frac{\vec{F}}{m_p}, \tag{3.12}$$

onde $\vec{F}$ é um tipo de força não-gravitacional, como uma força de controle, aplicada no perseguidor para se aproximar do alvo. A Figura (3.3) apresenta o modelo físico da EMTR no contexto do movimento descrito no referencial inercial geocêntrico. Nesse sistema, as posições do alvo e da espaçonave perseguidora são expressas em relação ao centro da Terra, possibilitando a análise do movimento absoluto.

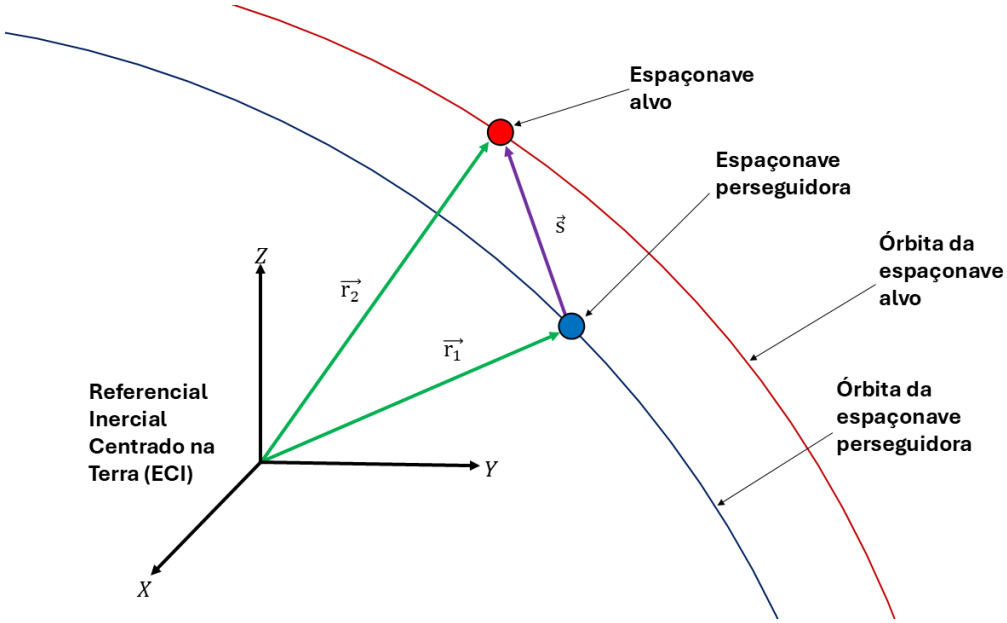

FIGURA 3.3 – Problema dos Dois Corpos.

3.2.3 Movimento orbital relativo

O problema do movimento relativo dos dois corpos se aplica também à ao movimento orbital relativo entre a espaçonave perseguidora e o alvo. Ela é formulada a partir da diferença entre as posições da espaçonave perseguidora e do alvo previamente descritos no ECI, conforme apresentado na Figura (3.4). Sendo assim, o vetor relativo s expressa a posição do aceleração em relação ao alvo, e as equações diferenciais permitem descrever a dinâmica da aproximação entre as duas espaçonaves (Fehse, 2003).

$$\vec{r}_a + \vec{s} = \vec{r}_p \tag{3.13}$$

$$\vec{s} = \vec{r}_p - \vec{r}_a \tag{3.14}$$

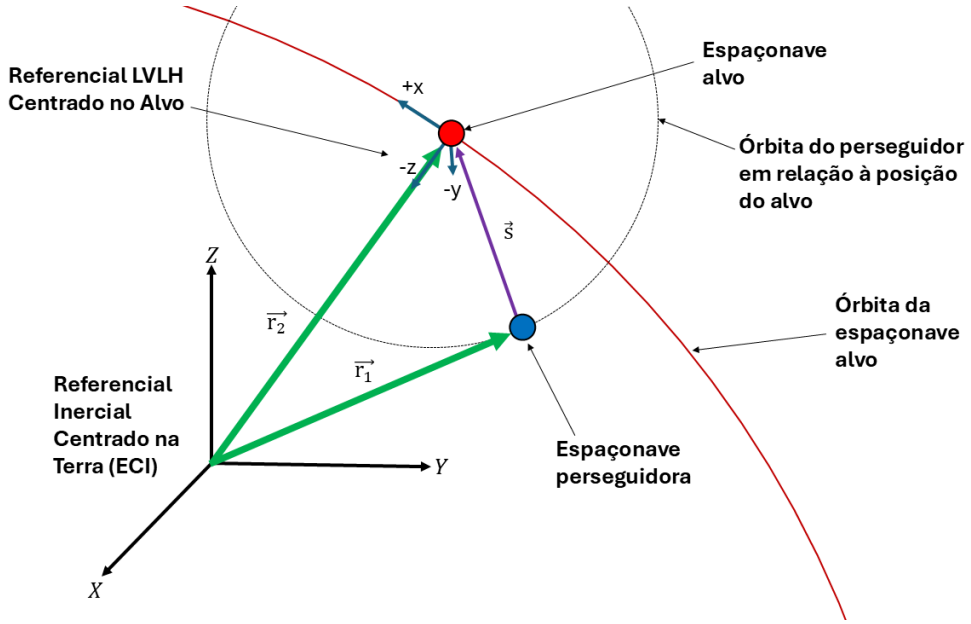

FIGURA 3.4 – Movimento relativo das espaçonaves em relação ao referencial LVLH.

$$\ddot{\vec{s}} = \ddot{\vec{r}}_p - \ddot{\vec{r}}_a \tag{3.15}$$

Inserindo as equações (3.12) e (3.11) do movimento relativo do perseguidor e do alvo na equação (3.15), temos:

$$\ddot{\vec{s}} = \left(-\mu \frac{\vec{r}_p}{\vec{r}_p^{\,3}} + \frac{\vec{F}}{m_p}\right) - \left(-\mu \frac{\vec{r}_a}{\vec{r}_a^{\,3}}\right) \tag{3.16}$$

Onde μ é o parâmetro gravitacional do sistema. A seguir, serão considerados:

$$\vec{f}_g(\vec{r}_p) = -\mu \frac{\vec{r}_p}{\vec{r}^{\,3}_p} \tag{3.17}$$

$$\vec{f}_g(\vec{r}_a) = -\mu \frac{\vec{r}_a}{\vec{r}^{\,3}_a} \tag{3.18}$$

Portanto, a equação (3.16) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \vec{f}_g(\vec{r}_p) - \vec{f}_g(\vec{r}_a) + \frac{\vec{F}}{m_p} \tag{3.19}$$

Para simplificar a diferença entre os termos gravitacionais, utiliza-se a expansão de Taylor em torno da posição do alvo, retendo apenas a primeira ordem, o que é suficiente para representar as forças relativas no contexto de órbitas próximas (Junior, 2011).

$$\vec{f}(\vec{r}_p) - \vec{f}(\vec{r}_a) = \nabla \vec{f}(\vec{r}_a)\, \vec{s} \tag{3.20}$$

onde o vetor $\vec{s}$, definido na Eq. (3.14), representa o deslocamento entre os pontos de avaliação, dado por $\vec{s} = \vec{r}_p - \vec{r}_a$. Interpretando $\nabla \vec{f}(\vec{r}_a)$ como a matriz jacobiana,

$$\mathbf{J}(\vec{r}_a) \triangleq \left.\frac{\partial \vec{f}}{\partial \vec{r}}\right|_{\vec{r}=\vec{r}_a}, \tag{3.21}$$

isto é, a matriz das derivadas parciais que fornece a melhor aproximação linear local do sistema em torno de $\vec{r}_a$, a Eq. (3.20) corresponde à linearização de primeira ordem da dinâmica (Khalil, 2002). Aplicando essa definição ao campo gravitacional relativo $\vec{f}(\vec{r}) = -\mu\, \vec{r}/r^3$, obtêm-se, em particular, os termos da diagonal principal de $\mathbf{J}$ apresentados a seguir (Fehse, 2003):

$$\mathbf{J}_{ii} = \frac{\partial f_g(r_i)}{\partial r_i} = -\frac{\mu}{r^3}\left(1 - 3\,\frac{r_i^2}{r^2}\right), \quad (i = j). \tag{3.22}$$

E os termos fora da diagonal principal são dados por (Fehse, 2003):

$$\mathbf{J}_{ij} = \frac{\partial f_g(r_i)}{\partial r_i} = -3\frac{\mu}{r^3}\frac{r_i r_j}{r^2} \quad (i \neq j) \tag{3.23}$$

Portanto, a matriz Jacobiana $\mathbf{J}$ será

$$\vec{\mathbf{J}} = \begin{bmatrix} 1 - 3\frac{r_x^2}{r^2} & -3\frac{r_x r_y}{r^2} & -3\frac{r_x r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_y r_x}{r^2} & 1 - 3\frac{r_y^2}{r^2} & -3\frac{r_y r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_z r_x}{r^2} & -3\frac{r_z r_y}{r^2} & 1 - 3\frac{r_z^2}{r^2} \end{bmatrix}. \tag{3.24}$$

Reescrevendo a equação (3.20) com os termos da matriz Jacobiana, obtém-se

$$\vec{f}_g(\vec{r}_p) - \vec{f}_g(\vec{r}_a) = -\frac{\mu}{r_a^3}\mathbf{J}s, \tag{3.25}$$

onde s é a distância relativa entre as espaçonaves, conforme (3.14). Portanto, a equação (3.19) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \frac{\mu}{r_a^3}\mathbf{J}s + \frac{\vec{F}}{m_p} \tag{3.26}$$

Para realizar a transformação do referencial inercial para o referencial fixo no corpo, é necessário aplicar o *Teorema do Transporte*, que é uma forma de transformar as equações

do movimento de um sistema de referência para outro que está em movimento relativo (Symon, 1979; Wie, 2008). Para a mesma posição relativa entre o perseguidor (acelerado por controle) e o alvo, considera-se que $\mathbf{s} = \mathbf{s}^*$, uma vez que $\mathbf{s}^*$ está expresso no referencial rotativo, enquanto $\mathbf{s}$ está no referencial inercial. Assim, ambos representam o mesmo vetor geométrico, porém medido em referenciais distintos. Entretanto, as suas derivadas não são equivalentes, ou seja, $\dot{\mathbf{s}} \neq \dot{\mathbf{s}}^*$, pois a derivada depende do movimento relativo entre os referenciais.

$$\ddot{\vec{s}} = \ddot{\vec{s}}^* + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{s^*}) + 2\vec{\omega} \times \dot{\vec{s}} + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{s^*} \tag{3.27}$$

A equação (3.26) que está no referencial inercial ao ser transformada para o referencial LVLH (Local Vertical Local Horizontal) se torna (Fehse, 2003)

$$\ddot{\vec{s}}^* + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{s}^*) + 2\vec{\omega} \times \dot{\vec{s}}^* + \dot{\omega} \times \vec{s}^* + \frac{\mu}{r_a^3}\vec{M}\vec{s}^* = \frac{\vec{F}}{m_p} \tag{3.28}$$

A transformação para o referencial LVLH do alvo resulta na equação (3.28), que apresenta a dinâmica relativa no formato vetorial. Para órbitas circulares, esta formulação se reduz às equações linearizadas conhecidas como Equações de Hill ou H/CW que serão apresentadas a seguir.

3.2.4 Equações de Hill/CW

Como (3.28) estava sendo expresso no referencial do alvo, vetor posição é:

$$\vec{r}_t = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -r \end{bmatrix}, \tag{3.29}$$

seguindo a orientação dextrogiro.

E também o vetor de velocidade angular:

$$\vec{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\omega \\ 0 \end{bmatrix} \tag{3.30}$$

Aplicando os produtos vetoriais apresentados em (3.28), obtêm-se:

$$\vec{\omega} \times \vec{s}^* = \begin{bmatrix} -\omega z \\ 0 \\ \omega x \end{bmatrix} \tag{3.31}$$

$$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{s}^*) = \begin{bmatrix} -\omega^2 x \\ 0 \\ -\omega^2 z \end{bmatrix} \tag{3.32}$$

$$\vec{\omega} \times \dot{\vec{s}}^* = \begin{bmatrix} -\omega \dot{z} \\ 0 \\ \omega \dot{x} \end{bmatrix} \tag{3.33}$$

$$\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{s}^* = \begin{bmatrix} -\dot{\omega} z \\ 0 \\ \dot{\omega} x \end{bmatrix} \tag{3.34}$$

$$\vec{M} s^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \vec{s}^* = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -2z \end{bmatrix} \tag{3.35}$$

Como o momento angular $\vec{L}$ é constante para órbitas fixas elípticas e para o caso especial de órbitas circulares, a velocidade angular também é constante, sendo expressa por

$$\omega^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{3.36}$$

Como $r_t = a$, a velocidade angular $\omega^2 = \eta^2 = \mu / r_t^3$, portanto, neste caso em particular de órbita circular, $\omega = n$. Portanto, $\dot{\omega} = 0$, pode ser reescrita como

$$\eta^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{3.37}$$

Inserindo este resultado em (3.28), obtêm-se as equações linearizadas do movimento relativo, conhecidas como equações de Hill/Clohessy–Wiltshire (Fehse, 2003; Hill, 1878; Wie, 2008):

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{z} = \frac{F_x}{m_c} \tag{3.38}$$

$$\ddot{y} + \omega^2 y = \frac{F_y}{m_c} \tag{3.39}$$

$$\ddot{z} + 2\omega\dot{x} - 3\omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{3.40}$$

As equações em (3.38) a (3.40) evidenciam os termos de Coriolis ($\pm 2\omega$ sobre as velocidades cruzadas) e o termo centrípeto ou gravidade–gradiente (multiplicadores de ω^2 sobre x e z). Ainda, essas equações diferenciais lineares com coeficientes que não variam no tempo representam o modelo geral que é válido para uma trajetória relativa arbitrária (Bruijn; How; Gill, 2011; Ortolano; Geller; Avery, 2017) entre o perseguidor e o alvo, considerando que este último se move sob a influência exclusiva de um campo gravitacional central, ou seja, pode ser considerado uma *espaçonave não-cooperativa* (Mahendrakar *et al.*, 2023).

Para reduzir a ordem das matrizes, as equações de Hill foram reescritas na forma de espaço de estados, expressa como (Fehse, 2003; Sherrill *et al.*, 2014; Starek *et al.*, 2016)

$$\dot{\vec{x}} = \vec{A}\,\vec{x} + \vec{B}\,\vec{u} \tag{3.41}$$

Onde $\vec{A}$ é a matriz de transição, $\vec{x}$ é o vetor de estados, $\vec{B}$ é a matriz de entradas e $\vec{u}$ é o vetor de entradas, que neste caso é a força de controle aplicada no perseguidor. Para o primeiro caso dentro do plano (*in-plane*), as equações (3.38) a (3.40), e considerando o vetor de estados $[x, z, \dot{x}, \dot{z}]^T$ podem ser escritas conforme:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{z}(t) \\ \ddot{x}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2\omega \\ 0 & 3\omega^2 & -2\omega & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ z(t) \\ \dot{x}(t) \\ \dot{z}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{m_c} & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_c} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_x \\ F_z \end{bmatrix} \tag{3.42}$$

De forma similar, para a dinâmica fora do plano orbital, (*out-of-plane*), considerando o vetor de estados$[y, \dot{y}]^T$, obtém-se:

$$\begin{bmatrix} \dot{y}(t) \\ \ddot{y}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \omega^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y(t) \\ \dot{y}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{m_c} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_y \end{bmatrix} \tag{3.43}$$

3.3 Equações do Movimento de Atitude em RVD/B

O problema de atitude em missões de RVD/B exige a descrição da orientação da espaçonave perseguidor em relação à espaçonave alvo. Essa descrição deve ser consistente tanto no referencial ECI quanto LVLH. No ECI, a atitude é descrita em relação ao centro da Terra, enquanto que no LVLH, a descrição da atitude se relaciona com as necessidades de alinhamento para aproximação, captura e acoplamento. Nesta trabalho, foi adotado o método de Euler para a formulação das equações dinâmicas da atitude. A presença de um MR acoplado à base da espaçonave perseguidor imputa uma complexidade adicional, pois a movimentação de seus elos altera a distribuição de massa e a matriz de inércia do sistema.

3.3.1 Equações do Movimento de Atitude da Espaçonave Perseguidora no Referencial Inercial

A formulação matemática de atitude da espaçonave perseguidora é realizada partir das equações de Euler aplicadas a um corpo rígido. Essas equações são descritas em torno do centro de massa (*Center of Mass* ou CoM) e expressas no sistema da própria espaçonave. As equações diferenciais de movimento rotacional assumem a forma (Wie, 2008)

$$\mathbf{I}\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \left(\mathbf{I}\vec{\omega}\right) = \vec{M}, \tag{3.44}$$

em que $\mathbf{I}$ é o tensor de inércia em relação ao centro de massa, $\vec{\omega}$ é o vetor de velocidade angular e $\vec{M}$ são os momentos (ou torques) externos aplicados ao corpo. A equação (3.44) é válida somente para a espaçonave perseguidora quando o MR não estiver operando, ou seja, travado.

Para um referencial fixo ao corpo, definido pelos eixos principais de inércia $\{x, y, z\}$, as equações rotacionais de Euler que descrevem o movimento de um corpo rígido podem ser expressas como

$$\begin{aligned} I_x\dot{\omega}_x - (I_y - I_z)\omega_y\omega_z &= M_x, \\ I_y\dot{\omega}_y - (I_z - I_x)\omega_z\omega_x &= M_y, \\ I_z\dot{\omega}_z - (I_x - I_y)\omega_x\omega_y &= M_z. \end{aligned} \tag{3.45}$$

Essas três equações diferenciais ordinárias são acopladas e não lineares, além disso, descrevem a evolução das componentes da velocidade angular do corpo rígido. Em conjunto com as equações cinemáticas correspondentes, elas definem o movimento rotacional de um corpo com três graus de liberdade rotacionais (Wie, 2008).

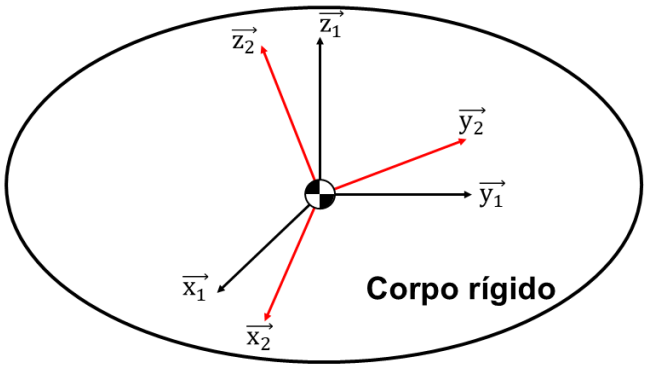

FIGURA 3.5 – Corpo rígido com dois referenciais fixos ao corpo. Adaptado de (Wie, 2008).

A Figura 3.5 ilustra um corpo rígido, em torno de seu centro de massa. São mostrados dois sistemas de coordenadas fixos ao corpo, associados aos eixos principais de inércia $[x, y, z]$, utilizados para descrever a orientação e o movimento rotacional. Esses referenciais expressam as componentes da velocidade angular e dos momentos aplicados diretamente no sistema do corpo, conforme as equações de Euler.

Nesse referencial, os eixos $[x, y, z]$ estão alinhados com os eixos principais de inércia do corpo, ou seja, aqueles para os quais o tensor de inércia é diagonal. Portanto, os produtos de inércia são nulos e cada eixo está associado a um momento principal de inércia $[I_x,\ I_y,\ I_z]$. As componentes da velocidade angular $[\omega_x, \omega_y, \omega_z]$ e do momento aplicado $[M_x, M_y, M_z]$ são medidas em relação a esses eixos fixos ao corpo (Wie, 2008).

3.3.1.1 Tensor de inércia variável

No caso da espaçonave perseguidora, que possui um MR acoplado em sua base, o tensor de inércia não é constante, pois a movimentação dos elos modifica a distribuição de massa, e que pode ser representada por:

$$\mathbf{I}(t) = \mathbf{I}_{base} + \mathbf{I}_{manip}(q(t)), \tag{3.46}$$

em que $\mathbf{I}_{base}$ é o tensor de inércia associada à base da espaçonave e $\mathbf{I}_{manip}(t)$ é a contribuição variável de inércia do MR. Conforme ocorre a variação temporal de $\mathbf{I}$, o termo $\dot{\mathbf{I}}(t)\omega$ é introduzido na dinâmica do sistema, como visto em (3.44), proposto por (Wie, 2008).

A origem do termo adicional se dá a partir da derivada temporal do momento angular, conforme a formulação apresentada em (Wie, 2008)[3]. Considerando o vetor momento angular no sistema do corpo, $\vec{H} = \mathbf{I}(t)\vec{\omega}$, a derivada total no referencial inercial é dada por

$$\frac{d\vec{H}}{dt} = \mathbf{I}(t)\,\dot{\vec{\omega}} + \dot{\mathbf{I}}(t)\,\vec{\omega}. \tag{3.47}$$

Substituindo essa expressão na equação geral do momento angular, $\vec{M} = \frac{d\vec{H}}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{H}$, obtém-se

$$\vec{M} = \mathbf{I}(t)\,\dot{\vec{\omega}} + \dot{\mathbf{I}}(t)\,\vec{\omega} + \vec{\omega} \times \Big(\mathbf{I}(t)\,\vec{\omega}\Big), \tag{3.48}$$

onde o termo $\dot{\mathbf{I}}(t)\vec{\omega}$ representa a contribuição associada à variação temporal do tensor de inércia devido à movimentação interna de massas, como no caso do manipulador robótico acoplado à base.

3.3.2 Equações Diferenciais da Cinemática

A orientação do perseguidor no espaço tridimensional pode ser representada por diferentes parametrizações, sendo as mais comuns a matriz de cosseno diretor, os ângulos de Euler e os quaternions. Embora os ângulos de Euler ofereçam uma interpretação geométrica direta (rotações sequenciais em torno de eixos predefinidos), essa representação sofre de singularidades conhecidas como *Gimbal Lock*, nas quais dois eixos de rotação tornam-se colineares e o sistema perde um grau de liberdade.

3.3.2.1 Matriz de Cossenos Diretores

Segundo (Wie, 2008), a relação entre dois referenciais em rotação pode ser descrita pela matriz de cossenos diretores (DCM — *Direction Cosine Matrix*), que expressa a orientação de um referencial B em relação a outro A. Essa matriz ($\mathbf{C}^{B/A}$), é composta pelos cossenos dos ângulos entre os eixos dos dois referenciais e relaciona os vetores unitários conforme

$$\begin{bmatrix} \vec{x}_B \\ \vec{y}_B \\ \vec{z}_B \end{bmatrix} = \mathbf{C}^{B/A} \begin{bmatrix} \vec{x}_A \\ \vec{y}_A \\ \vec{z}_A \end{bmatrix} \tag{3.49}$$

Cada linha de $\mathbf{C}^{B/A}$ contém as projeções de um eixo do referencial B sobre os eixos

[3]Seções 6.2 a 6.4.

de A, garantindo que a matriz seja ortonormal.

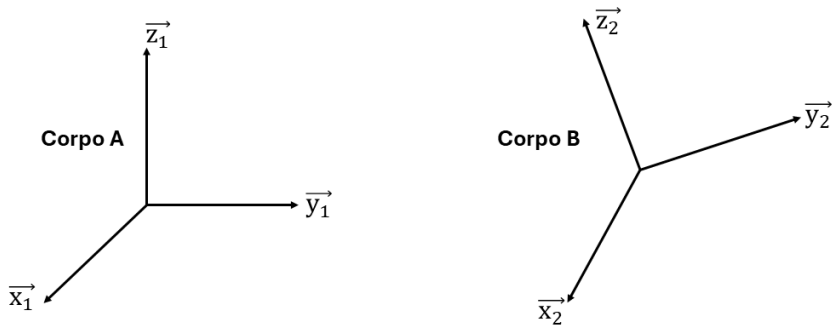

FIGURA 3.6 – Dois referenciais movendo um em relação ao outro. Adaptado de (Wie, 2008).

Como os referenciais giram entre si, os elementos C_{ij} variam no tempo, e a derivada temporal de $\mathbf{C}$ é regida pela equação cinemática diferencial

$$\dot{\mathbf{C}} + \mathbf{\Omega}\mathbf{C} = 0 \tag{3.50}$$

A matriz $\mathbf{\Omega}$ é antissimétrica e representa o operador de produto vetorial associado à velocidade angular $\vec{\omega}$ expressa no referencial do corpo

$$\mathbf{\Omega} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix} \tag{3.51}$$

A integração da equação (3.50) fornece a evolução temporal da orientação do corpo. A condição de ortonormalidade

$$\mathbf{C}\mathbf{C}^T = \mathbf{I} \tag{3.52}$$

é invariável no tempo e é usada como verificação de consistência numérica nas simulações de atitude.

3.3.2.2 Ângulos de Euler

Assim como a matriz de cossenos diretores, a orientação de um referencial B em relação a outro A pode ser descrita em função dos ângulos de Euler. Estes ângulos definem uma sequência de rotações sucessivas em torno de eixos predefinidos. As rotações descrevem a transformação do referencial inercial A até o sistema do corpo B por meio de três ângulos independentes $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ (Wie, 2008). A velocidade angular $\vec{\omega}^{B/A}$ pode ser expressa em função das derivadas temporais desses ângulos (taxas de Euler):

$$\vec{\omega}^{B/A} = \dot{\theta}_1 \vec{x}_B + \dot{\theta}_2 \vec{y}'_B + \dot{\theta}_3 \vec{z}_A \tag{3.53}$$

onde $\vec{x}_B$, $\vec{y}_B$ e $\vec{z}_B$ são os eixos do corpo B, enquanto $\vec{x}_A$, $\vec{y}_A$ e $\vec{z}_A$ pertencem ao referencial inercial A. O eixo $\vec{y}'_B$ representa o eixo intermediário obtido após a segunda rotação da sequência de Euler. A relação entre as componentes da velocidade angular e as taxas de variação dos ângulos de Euler pode ser escrita matricialmente como

$$\begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sin\theta_2 \\ 0 & \cos\theta_1 & \sin\theta_1\cos\theta_2 \\ 0 & -\sin\theta_1 & \cos\theta_1\cos\theta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} \tag{3.54}$$

A inversa dessa relação fornece as equações diferenciais cinemáticas dos ângulos de Euler

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{\cos\theta_2} \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & \sin\theta_1\sin\theta_2 & \cos\theta_1\sin\theta_2 \\ 0 & \cos\theta_1\cos\theta_2 & -\sin\theta_1\cos\theta_2 \\ 0 & \sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} \tag{3.55}$$

Essa formulação adota a convenção de rotações extrínsecas X–Y–Z, na qual as rotações são aplicadas sequencialmente em torno dos eixos fixos x, y e z, nessa ordem. A composição matricial correspondente é $\mathbf{C} = \mathbf{C}_z(\theta_3)\mathbf{C}_y(\theta_2)\mathbf{C}_x(\theta_1)$, onde a multiplicação é realizada da direita para a esquerda. Entretanto, a matriz da equação (3.54) torna-se singular para $\theta_2 = \pm 90°$, fenômeno conhecido como singularidade cinemática ou *Gimbal Lock*, no qual dois eixos de rotação tornam-se colineares e o sistema perde um grau de liberdade. Essa limitação motiva o uso de representações alternativas, como os quaternions.

3.3.2.3 Quaternions e justificativa de sua utilização

Nessas condições, o uso de quaternions evita essas descontinuidades ao representar rotações por meio de uma álgebra estendida em quatro dimensões, definida sobre o conjunto dos quaternions unitários $q = [q_0, \vec{q}]$, com $||q|| = 1$. Cada quaternion unitário corresponde a uma rotação de ângulo θ em torno de um eixo unitário $\vec{u}$, expressa como

$$q(\theta, \vec{u}) = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\vec{u}. \tag{3.56}$$

Essa formulação fornece uma parametrização global, livre de singularidades e numericamente estável, adequada para integração contínua das equações diferenciais de atitude. Além disso, a normalização unitária dos quaternions elimina redundâncias e permite obter consistência numérica mesmo em simulações de longa duração.

Do ponto de vista físico, os quaternions preservam a norma vetorial e realizam rotações por multiplicação direta e asseguram uma transição suave entre orientações. Apesar de exigirem um número maior de variáveis em comparação aos ângulos de Euler, sua principal vantagem reside na ausência de singularidades e na facilidade de implementação computacional de operações de rotação e diferenciação (González Díaz; Martinez Badenes; Rivera Montalvo; García-Salcedo, 2025).

Por essas razões, a formulação cinemática e dinâmica de atitude adotada neste trabalho utiliza quaternions unitários, tanto para a base da espaçonave perseguidora quanto para as transformações locais das juntas do MR, evitando ambiguidades associadas a parametrizações angulares e garantindo continuidade global na descrição do movimento.

3.3.2.4 Definição e componentes do quaternion

O espaço quaternional é um espaço vetorial de quatro dimensões, composto por um elemento escalar e três elementos imaginários mutuamente ortogonais, $\{i, j, k\}$, que obedecem às regras de multiplicação de (Hamilton, 1844):

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1, \tag{3.57}$$

$$ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j, \qquad ji = -k, \quad kj = -i, \quad ik = -j. \tag{3.58}$$

Um quaternion pode ser escrito como

$$q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k, \tag{3.59}$$

ou, de forma vetorial compacta,

$$q = [\, q_0,\, \vec{q}\,] = [\, q_0,\, q_1,\, q_2,\, q_3\,], \tag{3.60}$$

em que q_0 é a parte escalar e $\vec{q} = [q_1, q_2, q_3]$ é a parte vetorial. No contexto deste trabalho, será adotada a notação $[w, x, y, z]$ para indicar explicitamente a convenção $\{q_0, q_1, q_2, q_3\} = \{w, x, y, z\}$, em conformidade com o formato usualmente utilizado em aplicações aeroespaciais e robóticas. A magnitude (ou norma) de um quaternion é definida como

$$\|q\| = \sqrt{q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2}, \tag{3.61}$$

e o quaternion unitário é obtido normalizando-se q tal que $\|q\| = 1$. A relação entre os quaternions e a velocidade angular é obtida a partir da equação cinemática diferencial (Wie, 2008), expressa como

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & \omega_z & -\omega_y & \omega_x \\ -\omega_z & 0 & \omega_x & \omega_y \\ \omega_y & -\omega_x & 0 & \omega_z \\ -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{bmatrix}. \tag{3.62}$$

De forma compacta, a equação cinemática diferencial dos quaternions pode ser escrita como

$$\dot{\mathbf{q}} = \tfrac{1}{2}\, \mathbf{\Omega}(\vec{\omega})\, \mathbf{q}, \tag{3.63}$$

em que $\mathbf{q} = [\, q_1,\, q_2,\, q_3,\, q_4\,]^T$ e a matriz $\mathbf{\Omega}(\vec{\omega})$ é definida por

$$\mathbf{\Omega}(\vec{\omega}) = \begin{bmatrix} 0 & \omega_z & -\omega_y & \omega_x \\ -\omega_z & 0 & \omega_x & \omega_y \\ \omega_y & -\omega_x & 0 & \omega_z \\ -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z & 0 \end{bmatrix}. \tag{3.64}$$

3.3.3 Equações do Movimento da Atitude Relativa entre as espaçonaves perseguidor e alvo

A atitude relativa entre duas espaçonaves descreve a orientação do perseguidor em relação ao alvo. Essa relação de atitude fornece medidas de erro de atitude para que a lei de controle possa corrigir as orientações relativas. Sejam q_a e q_p os quaternions unitários das espaçonaves alvo e perseguidor, ambos definidos em relação ao mesmo referencial inercial, a orientação relativa pode ser expressa por (Na; Bang; Mok, 2019):

$$q_{rel} = q_a \otimes q_p^{-1}, \tag{3.65}$$

onde o termo q_p^{-1} é o inverso do quaternion do perseguidor, q_a é o quaternion do alvo, e $\otimes$ é o produto de quaternions. Ademais, a atitude relativa não corresponde à atitude absoluta do perseguidor nem a do alvo, mas à diferença entre ambas em relação ao ECI. Similarmente, ao movimento relativo de posição, definido pela subtração dos vetores $\vec{r}_p - \vec{r}_a$, a atitude relativa resulta da combinação de duas atitudes absolutas expressas em quaternions. A condição de sincronização em uma missão de RVD/B ocorre quando o quaternion relativo converge para a identidade unitária:

$$q_{rel} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{3.66}$$

Isso significa que a orientação do perseguidor se tornou idêntica à orientação do alvo. Portanto, o erro de atitude é zero, e as espaçonaves estão alinhadas. Sendo assim, o quaternion q_{rel} representa a rotação necessária para alinhar as espaçonaves. A parte escalar q_{rel} é descrita por:

$$q_{rel} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\ \vec{u}\,\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{bmatrix}, \tag{3.67}$$

onde α é o ângulo relativo entre os dois referenciais e $\vec{u}$ é o eixo unitário da rotação.

3.4 Manipulador Robótico

O Manipulador Robótico é responsável pelas operações de captura e acoplamento durante a fase final da missão de RVD/B, operando em ambiente de microgravidade orbital, no qual o conjunto base–manipulador pode ser tratado, em primeira aproximação, como um sistema mecânico isolado em torno do seu centro de massa. As movimentações exercidas pelos elos e juntas alteram a atitude e a inércia equivalente da base física $\{B\}$ da espaçonave. A interação dinâmica entre a base e o MR exige uma formulação integrada para representar o comportamento do conjunto.

O desempenho do MR está condicionado por restrições cinemáticas e estruturais, como os limites de junta, as dimensões dos elos, a capacidade de torque e a velocidade dos atuadores. As limitações definem o espaço de trabalho (*workspace*) e impõem restrições de alcance e estabilidade do sistema. A seguir, é apresentado o propósito do MR no contexto da missão de RVD/B.

3.4.1 Modos de operação

Neste trabalho foram considerados dois modos de operação para o MR, sendo eles:

(i) **Modo não-operacional**: após o término da transferência orbital, inicia-se a aproximação longa descrito através do movimento relativo. Neste momento, a dinâmica da espaçonave perseguidora é representada pela dinâmica de Euler do corpo rígido, conforme a Seção 3.3.1.

(ii) **Modo operacional**: realiza-se a troca da dinâmica do corpo rígido para a dinâmica acoplada, conforme a Seção 3.4.9. Neste instante está ocorrendo a aproximação curta, onde o manipulador robótico se movimentará para que a ferramenta seja conectada na porta de acoplamento do alvo.

3.4.2 Propósito e Arquitetura

Após a fase de aproximação final da espaçonave perseguidora em relação ao alvo, inicia-se a aproximação curta, onde o MR, por meio de suas juntas revolutas, movimenta seus elos de modo que o efetuador $\{E\}$ se alinhe com a porta de acoplamento do alvo. Durante essa fase, o comando das juntas é obtido a partir de um modelo dinâmico acoplado base–manipulador, no qual o vetor de torques é particionado entre os atuadores de atitude da base e as juntas do MR.

Nessa etapa, a lei de controle das juntas atua de forma integrada às leis de controle de atitude e de movimento relativo da espaçonave, assegurando que a orientação da base

permaneça alinhada à do alvo, mesmo diante dos torques gerados pela movimentação do manipulador.

Em ambiente de microgravidade, a conservação do momento angular total acopla o movimento da base e do manipulador. Assim, cada variação de configuração do MR produz torques de reação que perturbam a atitude da base, exigindo uma compensação ativa para manter a orientação desejada. Essa compensação é obtida por meio de uma lei de controle acoplado baseada no modelo de Lagrange do conjunto base–MR, em que o tensor de inércia e os termos de Coriolis/centrífugos são utilizados para prever os torques de reação e alimentar as leis de controle de atitude. O MR adotado possui configuração 3R, composta por três juntas revolutas responsáveis pela movimentação e posicionamento da ferramenta.

3.4.3 Convenção para fixar sistemas de coordenadas aos elos

Para descrever a localização de cada elo relativo ao seus elos vizinhos, foram fixados eixos em cada elo. Cada elo recebe o nome por um número de acordo com o elo que está sendo fixado, portanto o referencial $\{i\}$ é rigidamente fixado ao elo $\{i\}$. Nesta pesquisa, a definição dos referenciais do manipulador de três juntas revolutas segue a convenção clássica de Denavit–Hartenberg (DH) para representar a transformação geométrica entre eles (Craig, 2005).

3.4.4 Cinemática direta, convenção e definição dos eixos do manipulador robótico

Cada junta é associada a um eixo $\hat{Z}_i$, coincidente com o respectivo eixo de rotação. O eixo $\hat{X}_i$ é orientado de modo a conectar o eixo $\hat{Z}_i$ ao eixo $\hat{Z}_{i+1}$, sendo perpendicular a ambos, enquanto $\hat{Y}_i$ é obtido pela regra da mão direita, completando o sistema ortogonal. As juntas 1, 2 e 3 são revolutas, portanto os eixos $\hat{Z}_1$, $\hat{Z}_2$ e $\hat{Z}_3$ representam os eixos de rotação sucessivos dos elos. O eixo $\hat{X}_1$ é definido na direção da interseção entre $\hat{Z}_1$ e $\hat{Z}_2$, e o eixo $\hat{X}_2$ segue o mesmo critério em relação a $\hat{Z}_2$ e $\hat{Z}_3$, a Figura 3.7 demonstra isso. Por fim, o efetuador $\{E\}$ é definido na extremidade da ferramenta, que está rigidamente acoplada ao elo 3, de modo que o eixo $\hat{Z}_3$ permanece alinhado ao eixo longitudinal da ferramenta.

O sistema de coordenadas inercial $\{I\}$ é utilizado como referência absoluta, enquanto o referencial da base $\{B\}$ tem sua origem no centro de massa da base física e seus eixos estão alinhados conforme a orientação do corpo. Neste trabalho é assumido que o referencial $\{0\}$ é tomado coincidente com a base física $\{B\}$, com $\hat{Z}_0$ alinhado ao eixo da primeira junta, de modo que as transformações homogêneas ${}^{B}T_i$ partem diretamente da base da

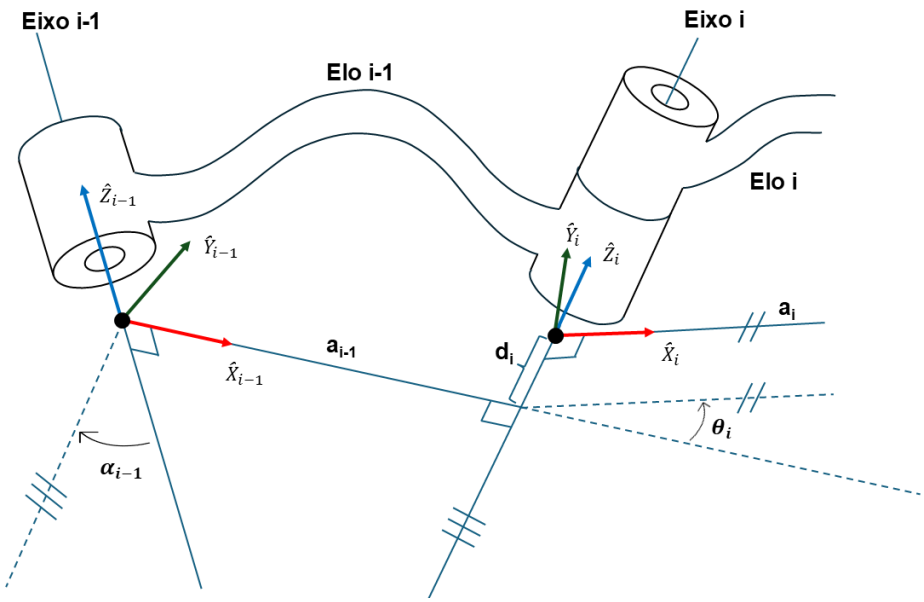

FIGURA 3.7 – Referencias dos elos fixados de modo que o referencial i é rigidamente fixado ao elo i. Adaptado de (Craig, 2005).

primeira junta revoluta. Os referenciais locais $\{i\}$ $(i = 1, \ldots, 3)$ fixados em cada elo do manipulador respeitam as convenções de DH, e as distâncias e ângulos definidos a partir desses eixos são utilizados na construção da tabela DH.

Além da descrição geométrica, os mesmos referenciais e as transformações homogêneas sucessivas ${}^{B}T_i$ são reutilizados na formulação dinâmica do conjunto base–manipulador, sendo que a partir dessas matrizes obtêm-se as posições dos centros de massa e os eixos de junta em coordenadas da base, que são empregados no cálculo das matrizes de inércia espacial e dos Jacobianos espaciais. Esses elementos compõem o modelo de Lagrange implementado por meio de cadeias de transformações homogêneas sucessivas (rotações R_Z, R_X e translações ao longo dos eixos globais), equivalentes à convenção de DH adotada nesta seção.

A Figura 3.8 exibe a espaçonave perseguidora de forma que é possível verificar os eixos de rotação de cada junta e o alinhamento de cada elo e os centros de gravidade de cada elemento.

Por sua vez, a Figura 3.9 exibe o mesmo manipulador robótico da Figura 3.8, no entanto, está no formato esquemático e explicita as juntas e seus eixos de rotação.

3.4.4.1 Tabela de Denavit–Hartenberg

Para dar continuidade com a modelagem matemática do MR, a Tabela 3.1 foi construída seguindo a convenção de Denavit–Hartenberg apresentada em (Craig, 2005). As variáveis presentes na tabela DH são:

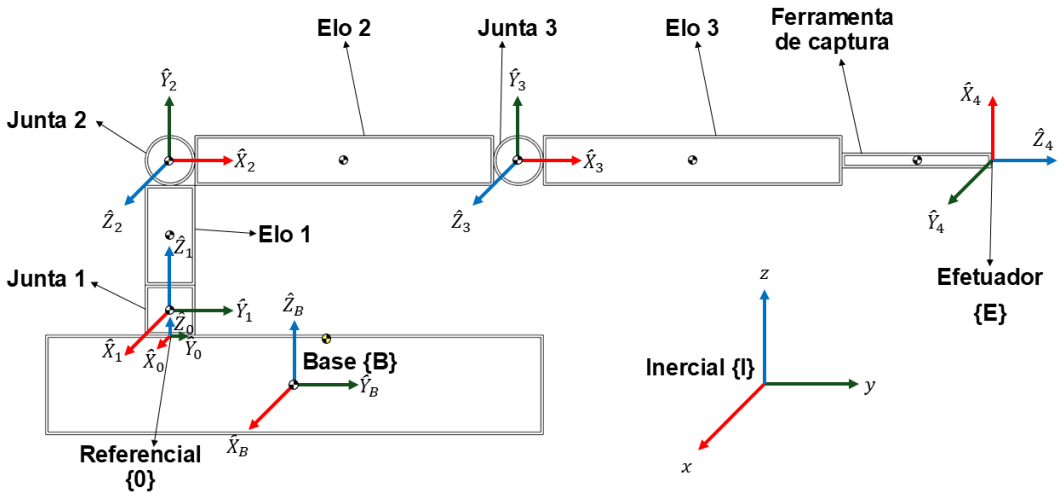

FIGURA 3.8 – Referencial local do Manipulador Robótico 3R acoplado à base.

- a_i: distância de $\hat{Z}_i$ até $\hat{Z}_{i+1}$ medida ao longo de $\hat{X}_i$;
- α_i: ângulo de $\hat{Z}_i$ até $\hat{Z}_{i+1}$ medido em torno de $\hat{X}_i$;
- d_i: distância de $\hat{X}_{i-1}$ até $\hat{X}_i$ medida ao longo de $\hat{Z}_i$; e
- θ_i: ângulo de $\hat{X}_{i-1}$ até $\hat{X}_i$ medido em torno de $\hat{Z}_i$.

O manipulador robótico possui três juntas revolutas, com eixos orientados segundo o arranjo Z–X–X: a junta 1 gira em torno de um eixo vertical $\hat{Z}$, enquanto as juntas 2 e 3 giram em torno de eixos paralelos ao eixo $\hat{X}$. Essa configuração estabelece diretamente a estrutura geométrica utilizada.

A definição dos parâmetros DH decorre da orientação relativa entre os eixos de junta. Como a junta 1 gira em torno de um eixo vertical, $\hat{Z}_0$ e $\hat{Z}_1$ são coincidentes, o que implica $\alpha_0 = 0°$ e $a_0 = 0$. Na junta 2, o eixo $\hat{Z}_2$ passa a ser orientado ao longo de $\hat{X}$, exigindo uma rotação de 90° em torno de $\hat{X}_1$ para alinhar $\hat{Z}_1$ com $\hat{Z}_2$, resultando em $\alpha_1 = 90°$. As juntas 2 e 3 possuem eixos paralelos, ambos orientados em $\hat{X}$, de modo que $\alpha_2 = 0°$.

Os parâmetros a_i permanecem nulos porque todos os eixos de junta se interceptam no mesmo ponto no modelo orientacional, e os termos d_i são definidos como zero por não haver deslocamentos ao longo de $\hat{Z}_i$ nesta etapa. As variáveis articulares θ_i correspondem diretamente às rotações das três juntas em torno de seus respectivos eixos $\hat{Z}_i$.

Dessa forma, a Tabela 3.1 resume a estrutura orientacional do MR 3R Z–X–X, servindo de base para a formulação da cinemática direta de orientação e para a modelagem dinâmica subsequente.

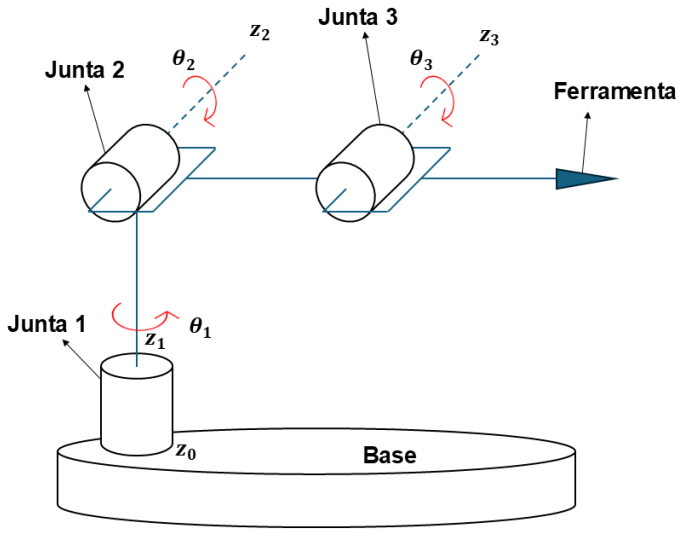

FIGURA 3.9 – Notação esquemática do Manipulador Robótico 3R.

TABELA 3.1 – Parâmetros DH do manipulador 3R Z–X–X (somente orientação)

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0°	0	0	θ_1
2	90°	0	0	θ_2
3	0°	0	0	θ_3

3.4.4.2 Transformações entre elos

A transformação homogênea entre os referenciais consecutivos $\{i-1\}$ e $\{i\}$ é obtida a partir da convenção de DH (Craig, 2005). Cada transformação representa a relação geométrica entre dois elos adjacentes e depende dos quatro parâmetros do elo $(\alpha_{i-1}, a_{i-1}, d_i, \theta_i)$.

A matriz de transformação ${}^{i-1}T_i$ é construída pela composição de quatro operações fundamentais: uma rotação de α_{i-1} em torno de $\hat{X}_{i-1}$, seguida de uma translação de a_{i-1} ao longo de $\hat{X}_{i-1}$, uma rotação de θ_i em torno de $\hat{Z}_i$ e, por fim, uma translação de d_i ao longo de $\hat{Z}_i$. A forma geral da transformação é dada por (Craig, 2005)

$$ {}^{i-1}T_i = R_X(\alpha_{i-1})\, D_X(a_{i-1})\, R_Z(\theta_i)\, D_Z(d_i). \tag{3.68} $$

As quatro matrizes da convenção de DH são (Spong; Hutchinson; Vidyasagar, 2006):

$$R_X(\alpha_{i-1}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & \sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{3.69}$$

$$D_X(a_{i-1}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{3.70}$$

$$R_Z(\theta_i) = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & 0 \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{3.71}$$

$$D_Z(d_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.72}$$

Multiplicando essas quatro operações na ordem prescrita (direita para a esquerda), obtém-se a matriz homogênea completa (Craig, 2005)

$$^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1}d_i \\ \sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1}d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.73}$$

As transformações homogêneas representam, em uma única matriz 4×4, tanto a orientação quanto a posição de um elo em relação ao anterior. Cada matriz $^{i-1}T_i$ descreve a rotação e a translação do referencial $\{i\}$ em relação ao referencial $\{i-1\}$, constituindo a forma geral da transformação entre elos consecutivos de um manipulador. Essa formulação é utilizada no cálculo direto da cinemática de posição e orientação do efetuador, permitindo expressar a pose final em função das variáveis articulares do manipulador.

3.4.4.3 Espaço das juntas

Neste trabalho, a lei de controle é implementada no espaço das juntas, pois o controlador PD atua diretamente sobre as variáveis articulares de posição e velocidade. Essa abordagem elimina a necessidade de conversão para o espaço cartesiano e permite a aplicação direta dos torques de controle nas juntas, permitindo maior correspondência física entre as ações de controle e o movimento do manipulador (Craig, 2005).

3.4.5 Cinemática Diferencial e Jacobiano

A cinemática diferencial relaciona as velocidades articulares $\dot{\vec{q}} = [\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \dot{\theta}_3]^T$ com a velocidade linear da ferramenta no referencial da base $\{B\} \equiv \{0\}$, coerente com a cinemática direta implementada.

3.4.5.1 Jacobiana linear e angular

O mapeamento das velocidades articulares é dado pela Jacobiana linear $\mathbf{J}_v(\vec{q})$

$$ {}^{0}\dot{\vec{x}}_E = \mathbf{J}_v(\vec{q})\, \dot{\vec{q}}. \tag{3.74} $$

Na formulação geral, a Jacobiana geométrica reúne ambas as contribuições (linear e angular) na mesma equação

$$ \begin{bmatrix} {}^{0}\dot{\vec{x}}_E \\ {}^{0}\vec{\omega}_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_v(\vec{q}) \\ \mathbf{J}_\omega(\vec{q}) \end{bmatrix} \dot{\vec{q}}, \tag{3.75} $$

em que $\mathbf{J}_\omega(\vec{q}) \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ é o Jacobiano angular. Para juntas revolutas, cada coluna de $\mathbf{J}_\omega$ coincide com o eixo unitário de rotação da junta correspondente, expresso no referencial da base $\{B\} \equiv \{0\}$.

3.4.5.2 Construção do Jacobiano

As colunas de $\mathbf{J}_v$ são obtidas a partir dos eixos unitários de cada junta, expressos no referencial da base $\{B\} \equiv \{0\}$, e das posições dos respectivos pontos de rotação. Denotado por ${}^{0}\hat{u}_i$, o eixo da junta i expresso em $\{0\}$ e por ${}^{0}\vec{p}_i$ a posição do ponto sobre esse eixo, extraídos da cinemática direta, a contribuição linear de uma junta revoluta i é dada por

$$ J_{v,i} = {}^{0}\hat{u}_i \times \left({}^{0}\vec{p}_E - {}^{0}\vec{p}_i\right), \tag{3.76} $$

onde ${}^{0}\vec{p}_E$ é a posição do efetuador no mesmo referencial. No manipulador 3R deste trabalho, os eixos de junta são organizados no arranjo Z–X–X em relação à base física: a junta 1 rotaciona em torno de um eixo vertical alinhado com $\hat{z}_B$, enquanto as juntas 2 e 3 rotacionam em torno de eixos paralelos a $\hat{x}_B$. Portanto, cada coluna de $\mathbf{J}_v$ representa a velocidade linear instantânea do efetuador decorrente de uma velocidade unitária aplicada em torno desses eixos físicos de rotação.

3.4.6 Interpretação geométrica da Jacobiana

A Jacobiana descreve como as velocidades articulares geram velocidade linear e angular no efetuador, embora, neste trabalho, a interpretação geométrica seja enfatizada principalmente na componente linear. Cada coluna possui interpretação geométrica direta, conforme (Craig, 2005).

3.4.6.1 Contribuição da junta revoluta

Para uma junta revoluta, a rotação ocorre em torno do eixo ${}^{0}\hat{z}_{i-1}$ do referencial anterior, que na convenção de Denavit–Hartenberg coincide com o eixo da junta. Essa rotação produz uma velocidade linear obtida pelo produto vetorial entre esse eixo e o vetor que conecta o eixo ao efetuador:

$$J_{v,i} = {}^{0}\hat{z}_{i-1} \times \left({}^{0}\vec{p}_E - {}^{0}\vec{p}_{i-1}\right). \tag{3.77}$$

O termo $J_{v,i}$ representa o movimento linear imposto ao efetuador, cujo efeito cresce com a distância perpendicular ao eixo ${}^{0}\hat{z}_{i-1}$.

3.4.6.2 Síntese geométrica

Cada coluna da Jacobiana linear representa a velocidade instantânea do efetuador causada por uma velocidade unitária na junta i:

$$\dot{q}_i = 1, \qquad \dot{q}_j = 0,\ j \neq i. \tag{3.78}$$

3.4.6.3 Jacobiano angular

De forma análoga, a componente angular da Jacobiana, $\mathbf{J}_\omega(\vec{q})$, relaciona as velocidades articulares à velocidade angular do efetuador ${}^{0}\vec{\omega}_E$. Para uma junta revoluta i, a contribuição angular é dada diretamente pelo eixo de rotação expresso no referencial da

base,

$$J_{\omega,i} = {}^{0}\hat{u}_i, \tag{3.79}$$

onde ${}^{0}\hat{z}_i$ é o eixo unitário da junta i. No manipulador 3R com arranjo Z–X–X, obtém-se

$$\mathbf{J}_\omega(\vec{q}) = \begin{bmatrix} {}^{0}\hat{z}_1 & {}^{0}\hat{z}_2 & {}^{0}\hat{z}_3 \end{bmatrix}, \tag{3.80}$$

com ${}^{0}\hat{z}_1$ alinhado a $\hat{z}_B$ e ${}^{0}\hat{z}_2$, ${}^{0}\hat{z}_3$ paralelos a $\hat{x}_B$. Essa estrutura reflete diretamente a distribuição física dos eixos de junta do manipulador acoplado à base.

3.4.7 Singularidades e interpretação geométrica

Singularidades ocorrem quando a Jacobiana linear perde posto, tornando impossível gerar determinadas velocidades cartesianas. Ocorrem quando eixos de juntas tornam-se alinhados ou quando o efetuador atinge uma configuração de liberdade reduzida.

Quando colunas de $\mathbf{J}_v$ tornam-se linearmente dependentes, o espaço de velocidades possíveis se reduz. Pequenas movimentações desejadas podem exigir velocidades articulares elevadas. Conforme (Craig, 2005), a independência direcional dos eixos das juntas é essencial para manter posto pleno.

A partir dessa relação direta, surge o problema inverso: determinar $\dot{\vec{q}}$ que produza uma velocidade cartesiana desejada ${}^{0}\dot{\vec{x}}_{E,d}$. Idealmente, teríamos $\dot{\vec{q}} = \mathbf{J}_v^{-1}(\vec{q})\,{}^{0}\dot{\vec{x}}_{E,d}$, mas, em geral, $\mathbf{J}_v$ não é quadrada ou pode perder posto.

Adota-se então a pseudo-inversa amortecida (Siciliano; Sciavicco; Villani; Oriolo, 2010):

$$\dot{\vec{q}} = \mathbf{J}_v^T\left(\mathbf{J}_v\mathbf{J}_v^T + \lambda^2\mathbf{I}_3\right)^{-1}\,{}^{0}\dot{\vec{x}}_{E,d}, \tag{3.81}$$

com $\lambda > 0$ atuando como termo de regularização perto de singularidades e $\mathbf{I}_3$ denotando a matriz identidade de ordem três.

Essa formulação permite projetar a velocidade desejada no espaço articular de forma estável, estabelecendo a ponte entre cinemática diferencial e cinemática inversa diferencial.

3.4.8 Cinemática Inversa

A cinemática inversa consiste em determinar o vetor articular que produz uma pose desejada do efetuador em relação à base. O problema é não linear, pois envolve equações trigonométricas resultantes da composição de transformações homogêneas (Craig, 2005;

Spong; Hutchinson; Vidyasagar, 2006). Como um manipulador 3R possui menos de seis graus de liberdade, não é capaz de realizar combinações arbitrárias de posição e orientação em três dimensões, estando limitado ao subespaço de poses compatíveis com sua geometria (Craig, 2005).

A existência de solução depende do espaço de trabalho: a pose desejada deve ser alcançável e compatível com a configuração Z–X–X do MR. Além disso, manipuladores revolutos podem admitir múltiplas soluções articulares para uma mesma pose, exigindo que a escolha final respeite continuidade da trajetória e limites mecânicos (Craig, 2005).

Para manipuladores com poucos graus de liberdade, não há, em geral, expressão analítica fechada que relacione diretamente a pose desejada aos ângulos das juntas (Siciliano; Sciavicco; Villani; Oriolo, 2010). Neste trabalho adota-se a formulação diferencial, que utiliza a Jacobiana geométrica para relacionar velocidades cartesianas (lineares e angulares) e articulares. A solução aproximada é obtida pela pseudo-inversa amortecida da Jacobiana, que fornece as velocidades das juntas necessárias para reduzir o erro operacional. A integração dessas velocidades gera a trajetória correspondente no espaço de juntas, restringindo a solução às poses fisicamente admissíveis pelo manipulador 3R.

3.4.8.1 Erro operacional

A formulação diferencial da cinemática inversa baseia-se na definição do erro no espaço operacional. Seja ${}^0\vec{x}_d$ a posição desejada do efetuador e ${}^0\vec{x}$ a posição atual obtida pela cinemática direta. Define-se o erro cartesiano como (Siciliano; Sciavicco; Villani; Oriolo, 2010):

$$\vec{e} = {}^0\vec{x}_d - {}^0\vec{x}. \tag{3.82}$$

Esse erro representa a diferença instantânea entre a posição desejada e a posição atual da ferramenta e constitui a variável regulada pela cinemática inversa diferencial.

3.4.8.2 Erro de orientação

Além da posição, é necessário considerar o alinhamento da ferramenta com uma direção desejada no espaço, particularmente na fase de aproximação para acoplamento. Seja ${}^0\hat{z}_E$ o eixo da ferramenta expresso no referencial da base e ${}^0\hat{d}$ um versor que representa a direção desejada. Define-se o erro de orientação como

$$\vec{e}_\omega = {}^0\hat{z}_E \times {}^0\hat{d}, \tag{3.83}$$

de modo que $\vec{e}_\omega = \vec{0}$ indica alinhamento perfeito entre o eixo da ferramenta e a direção desejada. Esse erro vetorial é utilizado na construção da componente angular da velocidade operacional desejada.

3.4.8.3 Velocidade cartesiana desejada

A partir dos erros operacional e de orientação, definidos em (3.82) e (3.83), determina-se a velocidade operacional desejada para o efetuador (Siciliano; Sciavicco; Villani; Oriolo, 2010). Seguindo a formulação clássica de controle cinemático apresentada em (Siciliano; Sciavicco; Villani; Oriolo, 2010), utiliza-se uma lei proporcional no espaço operacional, separando as componentes linear e angular

$$\vec{v} = \dot{\vec{x}}_d + K_p\,\vec{e}, \qquad \vec{\omega}_d = K_\omega\,\vec{e}_\omega, \tag{3.84}$$

em que $\dot{\vec{x}}_d$ é a velocidade cartesiana de referência (que pode ser nula em tarefas de *set-point*), $K_p > 0$ e $K_\omega > 0$ são ganhos proporcionais escalares. A velocidade operacional desejada é reunida no vetor

$$\vec{y}_d = \begin{bmatrix} \vec{v} \\ \vec{\omega}_d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6, \tag{3.85}$$

que combina o objetivo de posicionamento com o objetivo de alinhamento da ferramenta.

3.4.8.4 Lei de cinemática inversa diferencial

A relação entre a velocidade operacional desejada e as velocidades articulares é obtida por meio da pseudo-inversa amortecida da Jacobiana geométrica. Definindo

$$\mathbf{J}_g(\vec{q}) = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_v(\vec{q}) \\ \mathbf{J}_\omega(\vec{q}) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\times 3}, \tag{3.86}$$

a lei de cinemática inversa diferencial é escrita como

$$\dot{\vec{q}} = \mathbf{J}_\lambda^\dagger(\vec{q})\,\vec{y}_d, \tag{3.87}$$

em que $\mathbf{J}_\lambda^\dagger(\vec{q})$ denota a pseudo-inversa amortecida da Jacobiana geométrica e $\vec{y}_d$ é a velocidade operacional desejada definida em (3.85).

3.4.8.5 Pseudo-inversa amortecida

A pseudo-inversa amortecida empregada na lei de cinemática inversa diferencial (3.87) é definida segundo (Siciliano; Sciavicco; Villani; Oriolo, 2010)

$$\mathbf{J}_\lambda^\dagger = \mathbf{J}^T\Big(\mathbf{J}\,\mathbf{J}^T + \lambda^2\mathbf{I}_m\Big)^{-1}, \tag{3.88}$$

onde $\lambda > 0$ é o fator de amortecimento que regulariza o operador, $\mathbf{I}_m$ é a matriz identidade de ordem m (número de coordenadas da tarefa) e $\mathbf{J}$ representa a Jacobiana da tarefa considerada (no caso geral, a Jacobiana geométrica $\mathbf{J}_g$). Esse operador garante estabilidade numérica e melhor comportamento na vizinhança de singularidades.

3.4.8.6 Integração explícita da lei diferencial

Uma vez determinada a velocidade articular instantânea $\dot{\vec{q}}(t)$ pela lei de cinemática inversa diferencial, a trajetória no espaço de juntas é obtida por integração explícita no tempo. Utilizando o método de Euler explícito com passo Δt, tem-se

$$\vec{q}(t + \Delta t) = \vec{q}(t) + \dot{\vec{q}}(t)\,\Delta t. \tag{3.89}$$

Essa atualização é aplicada iterativamente, de modo que, a cada passo de integração, o erro operacional é recalculado e a lei diferencial de cinemática inversa é novamente avaliada, conforme proposto em (Siciliano; Sciavicco; Villani; Oriolo, 2010).

3.4.8.7 Condições tratadas na implementação

A formulação de cinemática inversa diferencial empregada neste trabalho incorpora apenas os mecanismos presentes explicitamente no código. As seguintes condições são tratadas:

(i) Regularização em regiões próximas de singularidade. A pseudo-inversa amortecida é utilizada na forma (Siciliano; Sciavicco; Villani; Oriolo, 2010):

$$\mathbf{J}_\lambda^\dagger = \mathbf{J}^T\Big(\mathbf{J}\mathbf{J}^T + \lambda^2\mathbf{I}_m\Big)^{-1}, \tag{3.90}$$

de modo que o termo $\lambda^2\mathbf{I}$ evita crescimento excessivo das velocidades articulares nas vizinhanças de perda de posto da Jacobiana.

(ii) Correção proporcional no espaço operacional. A velocidade desejada no espaço operacional é construída como

$$\vec{y}_d = \begin{bmatrix} \dot{\vec{x}}_d \\ \vec{0} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_p\,\vec{e} \\ K_\omega\,\vec{e}_\omega \end{bmatrix}, \tag{3.91}$$

de modo a aplicar ação proporcional sobre os erros de posição e de orientação, contribuindo para a estabilidade local da solução diferencial.

(iii) Limitação da velocidade articular. A velocidade resultante é saturada a cada componente

$$\dot{q}_i \in [-\dot{q}_{\max},\, \dot{q}_{\max}], \tag{3.92}$$

de modo a impedir comandos articulares superiores à capacidade do atuador. Não há verificação de limites de posição.

(iv) Estabilidade local da solução. A combinação de $K_p > 0$, $K_\omega > 0$ e $\lambda > 0$ assegura estabilidade local da lei diferencial

$$\dot{\vec{q}} = \mathbf{J}_\lambda^\dagger\, \vec{y}_d, \tag{3.93}$$

desde que a Jacobiana geométrica mantenha posto pleno na vizinhança da configuração considerada.

3.4.9 Formulação da dinâmica acoplada

A dinâmica do conjunto base–manipulador robótico é obtida tratando a espaçonave perseguidora e o MR como um único corpo composto atuando, em primeira aproximação, como um sistema mecânico isolado. Foi assumido que não há força externa resultante aplicada ao centro de massa do conjunto e que os torques externos (como gravidade, arrasto atmosférico e perturbações magnéticas) são omitidas no horizonte de tempo considerado. Nessas condições, as trocas de quantidade de movimento linear e angular entre a base e o manipulador decorrem apenas de forças e momentos internos, de modo que o movimento de um subsistema necessariamente induz reação dinâmica no outro.

3.4.9.1 Energia cinética

A energia cinética total é escrita como a soma das contribuições da base e dos n_ℓ elos do manipulador robótico

$$T = T_B + \sum_{i=1}^{n_\ell} T_i, \tag{3.94}$$

onde T_B é a energia cinética translacional e rotacional da base e T_i é a energia cinética do i-ésimo elo, expressas no referencial da base $\{B\}$, com $n_\ell = 3$ para o MR deste trabalho. A energia cinética da base é escrita, no caso em que apenas a atitude é considerada como grau de liberdade dinâmico, como

$$T_B = \frac{1}{2}\, {}^{B}\vec{\omega}_B^{\,T}\, I_B\, {}^{B}\vec{\omega}_B, \tag{3.95}$$

em que $\mathbf{I}_B$ é o tensor de inércia da base em torno do seu centro de massa, expresso no referencial $\{B\}$. No modelo adotado, a base física não possui graus de liberdade translacionais na formulação acoplada, uma vez que a translação é descrita separadamente pelo movimento orbital relativo em LVLH. Então, apenas o termo rotacional associado à velocidade angular ${}^{B}\vec{\omega}_B$ contribui para a energia cinética e para a matriz de inércia generalizada $M(\vec{q})$.

$$T_i = \frac{1}{2} m_i\, {}^{B}\vec{v}_{G_i}^{\,T}\, {}^{B}\vec{v}_{G_i} + \frac{1}{2}\, {}^{B}\vec{\omega}_i^{\,T}\, I_i\, {}^{B}\vec{\omega}_i, \tag{3.96}$$

onde ${}^{B}\vec{v}_{G_i}$ e ${}^{B}\vec{\omega}_i$ são a velocidade linear do centro de massa e a velocidade angular do elo i, obtidas a partir do Jacobiano acoplado da Seção 3.4.5.

Agrupando-se as velocidades generalizadas no vetor

$$\dot{\vec{y}} = \begin{bmatrix} {}^{B}\vec{\omega}_B \\ \dot{\vec{q}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6, \tag{3.97}$$

a energia cinética total pode ser escrita de forma compacta como

$$T = \frac{1}{2}\, \dot{\vec{y}}^{\,T}\, M(\vec{q})\, \dot{\vec{y}}, \tag{3.98}$$

em que $M(\vec{q}) \in \mathbb{R}^{6\times 6}$ é a matriz de inércia generalizada do conjunto base–manipulador, construída a partir das contribuições da base e dos elos segundo as expressões (3.95) e (3.96).

3.4.9.2 Velocidades linear e angular

As velocidades linear $\vec{v}_{G_i}$ e angular $\vec{\omega}_i$ do i-ésimo elo são obtidas a partir dos jacobianos espaciais $J_{\mathrm{sp},i}$, avaliados no respectivo centro de massa, que relacionam diretamente $\dot{\vec{q}}$ com

as velocidades cinemáticas empregadas na energia cinética.

$$J_{\mathrm{sp},i} = \begin{bmatrix} J_{v,i} \\ J_{\omega,i} \end{bmatrix}, \tag{3.99}$$

de modo que

$$^{B}\vec{v}_{G_i} = J_{v,i}\,\dot{\vec{q}}, \qquad ^{B}\vec{\omega}_i = J_{\omega,i}\,\dot{\vec{q}}. \tag{3.100}$$

A variação temporal desses jacobianos introduz os termos associados a efeitos centrífugos e de Coriolis. Para cada elo, a contribuição dinâmica decorrente dessas variações, expressa no espaço das coordenadas generalizadas, assume a forma

$$C_i(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} = J_{\mathrm{sp},i}^{T}\,M_{i,\mathrm{spatial}}\left(\dot{J}_{\mathrm{sp},i}\,\dot{\vec{q}}\right), \tag{3.101}$$

em que $M_{i,\mathrm{spatial}}$ é a matriz espacial composta pela massa e pelo tensor de inércia do elo i. Note-se que $C_i(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}}$ representa a parcela do vetor de forças generalizadas associada ao i^{o} elo que é puramente decorrente dos termos centrífugos e de Coriolis, ou seja, da dependência explícita da energia cinética em relação às velocidades generalizadas.

Essa formulação decorre diretamente da estrutura da energia cinética escrita em coordenadas espaciais e é equivalente à forma clássica baseada nos símbolos de Christoffel, permanecendo coerente com a decomposição matricial da dinâmica no referencial da base física B e com a estrutura cinemática do MR definida em 0.

Em ambiente de microgravidade, a energia potencial gravitacional do conjunto é desprezada, de forma que a energia potencial generalizada satisfaz $V(\vec{q}) = 0$ e a lagrangiana reduz-se a $L(\vec{q},\dot{\vec{q}}) = T(\vec{q},\dot{\vec{q}})$. Assim, o sistema base–MR é descrito unicamente pela energia cinética total e pelas coordenadas generalizadas, permitindo a aplicação direta das equações de Lagrange Nesse contexto, a dinâmica passa a ser governada exclusivamente pela matriz de inércia generalizada $M(\vec{q})$ e pelos acoplamentos cinemáticos entre a atitude da base e as coordenadas articulares. Após reunir as velocidades generalizadas, obtém-se:

$$\dot{\vec{q}} = \begin{bmatrix} \vec{\omega}_B \\ \dot{\vec{\theta}} \end{bmatrix}, \tag{3.102}$$

e então, a energia cinética total assume a forma matricial

$$T = \frac{1}{2}\,\dot{\vec{q}}^{T} M(\vec{q})\dot{\vec{q}}, \tag{3.103}$$

em que $M(\vec{q})$ é a matriz de inércia generalizada, derivada segundo o método de Lagrange. Os momentos de inércia que constituem $M(\vec{q})$ são construídos a partir da soma das contribuições espaciais de cada elo, considerando seus jacobianos lineares e angulares avaliados no centro de massa de cada elo, expresso no referencial da base $\{B\}$.

Para cada elo, a matriz $M_{i,\text{spatial}}$ é um tensor de inércia espacial 6×6 que combina, em um único operador, os efeitos translacionais e rotacionais em torno do centro de massa expresso em $\{B\}$. Denotando por ${}^{B}p_{G_i}$ a posição do centro de massa do elo i em relação à origem de $\{B\}$ e por ${}^{B}I_i$ o tensor de inércia em torno desse centro, a forma padrão do operador espacial pode ser escrita como

$$M_{i,\text{spatial}} = \begin{bmatrix} m_i I_3 & -m_i\, S({}^{B}p_{G_i}) \\ m_i\, S({}^{B}p_{G_i}) & {}^{B}I_i - m_i\, S({}^{B}p_{G_i})\, S({}^{B}p_{G_i})^T \end{bmatrix}, \tag{3.104}$$

em que $S(\cdot)$ denota o operador matricial antissimétrico associado ao produto vetorial, isto é, para qualquer vetor $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$ vale $S(\vec{a})\,\vec{b} = \vec{a} \times \vec{b}$. Essa representação segue a formulação de operadores espaciais de dinâmica de corpos rígidos e permite aplicar a mesma estrutura de forma uniforme a todos os elos.

De maneira análoga, a base física $\{B\}$ é descrita por uma matriz de inércia espacial I_{base}, construída a partir da massa m_B e do tensor ${}^{B}I_B$ em torno de seu centro de massa. Assim, a matriz de massa generalizada do conjunto base–MR resulta da soma das contribuições espaciais de todos os elos, ponderadas pelos jacobianos espaciais, acrescida da inércia espacial da base:

$$M(\vec{q}) = \sum_{i=1}^{n_\ell} J_{\text{sp},i}^T\, M_{i,\text{spatial}}\, J_{\text{sp},i} + M_{\text{base,spatial}}, \tag{3.105}$$

onde $J_{\text{sp},i}$ é o jacobiano espacial do elo i, $M_{i,\text{spatial}}$ é a matriz de inércia espacial do respectivo elo e $M_{\text{base,spatial}}$ representa a matriz de inércia espacial associada à base física. Para o sistema base–MR, as coordenadas generalizadas $\vec{q}$ reúnem as variáveis de atitude da base física e as coordenadas articulares do manipulador, enquanto o vetor de velocidades generalizadas $\dot{\vec{q}}$ contém a velocidade angular $\vec{\omega}_B$ da base e as velocidades articulares $\dot{\vec{\theta}}$.

3.4.9.3 Equações de Lagrange e estrutura das forças de inércia

As equações de Lagrange para o sistema base–MR, em termos das coordenadas generalizadas $\vec{q}$ e de suas derivadas, podem ser escritas componente a componente como (Wilde; Heijden; Schaub, 2018)

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_k} = \tau_k, \qquad k = 1, \ldots, n_g, \tag{3.106}$$

onde T é a energia cinética total, τ_k é a força generalizada associada à coordenada q_k e n_g é o número de graus de liberdade considerados na dinâmica acoplada (base e juntas).

Admitindo que a energia cinética possa ser escrita de forma quadrática em função das velocidades generalizadas,

$$T(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) = \frac{1}{2}\, \dot{\vec{q}}^{\mathsf{T}} M(\vec{q})\, \dot{\vec{q}}, \tag{3.107}$$

os elementos m_{kj} da matriz de inércia generalizada $M(\vec{q})$ são definidos por

$$T = \tfrac{1}{2} \sum_{k=1}^{n_g} \sum_{j=1}^{n_g} m_{kj}(\vec{q})\, \dot{q}_k \dot{q}_j. \tag{3.108}$$

A partir dessa forma, (Duysinx; Geradin, 2004) mostra que o primeiro termo de (3.106) pode ser reescrito como

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k}\right) = \sum_{j=1}^{n_g} m_{kj}\, \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^{n_g} \sum_{l=1}^{n_g} \frac{\partial m_{kj}}{\partial q_l}\, \dot{q}_l \dot{q}_j, \tag{3.109}$$

enquanto o segundo termo assume a forma

$$\frac{\partial T}{\partial q_k} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n_g} \sum_{l=1}^{n_g} \frac{\partial m_{jl}}{\partial q_k}\, \dot{q}_j \dot{q}_l. \tag{3.110}$$

Combinando (3.109) e (3.110), o resultado de (3.106) pode ser organizado em forma matricial (Duysinx; Geradin, 2004):

$$M(\vec{q})\, \ddot{\vec{q}} + C(\vec{q}, \dot{\vec{q}})\, \dot{\vec{q}} = \vec{\tau} - \vec{G}(\vec{q}), \tag{3.111}$$

em que o segundo termo representa as contribuições centrífugas e de Coriolis, e a matriz $C(\vec{q}, \dot{\vec{q}})$ possui elementos

$$c_{kj}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) = \sum_{l=1}^{n_g} \left(\frac{\partial m_{kj}}{\partial q_l} - \frac{1}{2} \frac{\partial m_{lj}}{\partial q_k} \right) \dot{q}_l, \tag{3.112}$$

enquanto $\vec{G}(\vec{q})$ agrupa as forças generalizadas devidas ao potencial gravitacional (Duysinx; Geradin, 2004). Uma propriedade importante é que a matriz

$$S(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) = \dot{M}(\vec{q}) - 2\,C(\vec{q}, \dot{\vec{q}}), \tag{3.113}$$

obtida a partir dos elementos m_{kj}, é antissimétrica, ou seja, possui elementos $s_{kj} = -\,s_{jk}$ e satisfaz $S = -S^{\mathsf{T}}$.

No contexto deste trabalho, em regime de microgravidade, o potencial gravitacional é omitido e o vetor $\vec{G}(\vec{q})$ é nulo. Portanto, a equação de movimento do conjunto base–MR é finalmente escrita como

$$M(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}} + C(\vec{q}, \dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} = \vec{\tau}, \tag{3.114}$$

em que $M(\vec{q})$ é a matriz de inércia generalizada obtida a partir das velocidades espaciais da base e dos elos, e $C(\vec{q}, \dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}}$ representa o vetor de forças centrífugas–Coriolis (Lynch; Park, 2017). Sendo assim, é conveniente explicitar a Equação (3.114) entre base–MR por meio do particionamento, conforme (Featherstone, 2008; Wilde; Heijden; Schaub, 2018) da matriz de inércia e da matriz de Coriolis:

$$M(\vec{q}) = \begin{bmatrix} M_{BB}(\vec{q}) & M_{BM}(\vec{q}) \\ M_{MB}(\vec{q}) & M_{MM}(\vec{q}) \end{bmatrix}, \qquad C(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) = \begin{bmatrix} C_{BB}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) & C_{BM}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) \\ C_{MB}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) & C_{MM}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) \end{bmatrix}, \tag{3.115}$$

onde B são as contribuições da inércia da base física e M são as contribuições da inércia do MR. Então, obtém-se o seguinte formato

$$M_{BB}(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}}_B + M_{B\theta}(\vec{q})\,\ddot{\vec{\theta}} + C_{BB}(\vec{q}, \dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}}_B + C_{B\theta}(\vec{q}, \dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{\theta}} = \vec{\tau}_{reacao}, \tag{3.116}$$

onde τ_{reacao} é a perturbação exercida na base física, causada pela movimentação do MR.

3.4.9.4 Momentos de inércia

A matriz de inércia generalizada $M(\vec{q})$ é introduzida a partir da forma quadrática da energia cinética, conforme (Spong; Hutchinson; Vidyasagar, 2006):

$$T = \tfrac{1}{2}\,\dot{\vec{q}}^T M(\vec{q})\,\dot{\vec{q}}. \tag{3.117}$$

Adota-se o vetor de coordenadas generalizadas (Bloesch *et al.*, 2013):

$$\vec{q} = [\vec{q}_B^T \;\; \vec{\theta}^T]^T, \tag{3.118}$$

no qual $\vec{q}_B$ descreve a atitude da base e $\vec{\theta}$ reúne as juntas do MR. Com essa escolha, a matriz $M(\vec{q})$ assume a forma particionada usual para sistemas de base flutuante, conforme (Featherstone, 2008):

$$M(\vec{q}) = \begin{bmatrix} M_{bb} & M_{bm} \\ M_{mb} & M_{mm} \end{bmatrix}, \tag{3.119}$$

sendo que $M_{mb} = M_{bm}^T$.

A estrutura em blocos segue da forma como as velocidades espaciais dos elos são escritas a partir dos jacobianos correspondentes (Featherstone, 2008), $\vec{V}_i = J_i(\vec{q})\,\dot{\vec{q}}$, onde a energia cinética de cada elo, escrita em termos das velocidades linear e angular do centro de massa (Siciliano; Sciavicco; Villani; Oriolo, 2010), pode ser reescrita na forma compacta:

$$T_i = \tfrac{1}{2}\,\vec{V}_i^{\mathsf{T}} M_{i,\text{spatial}}\,\vec{V}_i, \tag{3.120}$$

o que conduz à representação

$$M(\vec{q}) = \sum_i J_i^{\mathsf{T}}(\vec{q})\,M_{i,\text{spatial}}\,J_i(\vec{q}). \tag{3.121}$$

Em sistemas base–MR em microgravidade, essa forma coincide com a matriz de inércia generalizada obtida pela formulação do jacobiano generalizado. Os blocos de $M(\vec{q})$ possuem interpretação direta: M_{bb} reúne as inércias equivalentes da base, M_{mm} contém as contribuições do manipulador, e M_{bm}, M_{mb} representam os termos de acoplamento. Separando (3.114) em blocos, obtém-se

$$M_{bb}\,\ddot{\vec{q}}_B + M_{bm}\,\ddot{\boldsymbol{\theta}} + C_{bb}\,\dot{\vec{q}}_B + C_{bm}\,\dot{\boldsymbol{\theta}} = \vec{\tau}_B, \tag{3.122}$$

$$M_{mb}\,\ddot{\vec{q}}_B + M_{mm}\,\ddot{\boldsymbol{\theta}} + C_{mb}\,\dot{\vec{q}}_B + C_{mm}\,\dot{\boldsymbol{\theta}} = \vec{\tau}_m, \tag{3.123}$$

onde a primeira equação descreve a atitude da base sob as reações do manipulador e a segunda descreve a dinâmica das juntas em base flutuante. Essa estrutura blocada é análoga àquela obtida por (Wilde; Heijden; Schaub) para sistemas espaçonave–MR em microgravidade, em que a matriz de inércia é escrita na forma

$$\begin{bmatrix} H_0 & H_{0m} \\ H_{0m}^{\mathsf{T}} & H_m \end{bmatrix}, \tag{3.124}$$

enquanto que as equações de movimento são separadas em componentes da base e do MR (Wilde; Heijden; Schaub, 2018, Eq. (39)).

3.4.9.5 Momento angular do sistema base–manipulador

Para fins de análise física e verificação da conservação de momento angular, introduz-se o cálculo explícito do momento angular total da espaçonave (base mais MR) em relação à origem do referencial da base $\{B\}$. O momento angular da base é obtido diretamente a partir da velocidade angular $\dot{\vec{q}}_B$ e do tensor de inércia da base expresso em $\{B\}$, conforme (Spong; Hutchinson; Vidyasagar, 2006):

$$\vec{h}_B = I_B \, \dot{\vec{q}}_B, \tag{3.125}$$

onde I_B é o tensor de inércia da base física $\{B\}$ em seu centro de massa. Segundo (Featherstone, 2008), para cada elo i do manipulador, a velocidade espacial em $\{B\}$ é escrita como

$$\vec{V}_i = J_i(\vec{q}) \, \dot{\vec{q}}, \tag{3.126}$$

em que $J_i(\vec{q})$ é o jacobiano espacial avaliado no centro de massa do elo i e $\dot{\vec{q}}$ reúne as velocidades generalizadas da base e das juntas. A inércia espacial do elo i em relação à origem de $\{B\}$ é denotada por $M_{i,\text{spatial}}$. O momento espacial do elo, segundo (Featherstone, 2008) resulta em

$$\vec{h}_{i,\text{spatial}} = M_{i,\text{spatial}} \, \vec{V}_i, \tag{3.127}$$

cuja parte angular corresponde às três últimas componentes de $\vec{h}_{i,\text{spatial}}$, em analogia à decomposição do momento espacial em componentes linear e angular adotada em (Lynch; Park, 2017) e na escrita de $\left[P^{\mathsf{T}} \; L^{\mathsf{T}}\right]^{\mathsf{T}}$[4] para sistemas espaçonave–MR em (Wilde; Heijden; Schaub, 2018):

[4]Onde P é o momento linear total e L representa o momentum angular total

$$\vec{h}_i = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \vec{h}_{i,\text{spatial}}. \tag{3.128}$$

O momento angular total do sistema base–manipulador em $\{B\}$ é então

$$\vec{h}_{\text{tot}} = \vec{h}_B + \sum_{i=1}^{n_\ell} \vec{h}_i, \tag{3.129}$$

onde n_ℓ é o número de elos do MR. Essa expressão é consistente com a definição de momento espacial total como soma dos momentos de cada corpo rígido em sistemas de base flutuante (Featherstone, 2008), bem como com a forma matricial do momento linear e angular combinados em sistemas espaçonave–manipulador. Em microgravidade, na ausência de torques externos resultantes, o momento total é conservado (Featherstone, 2008), de modo que $\vec{h}_{\text{tot}}$ deve permanecer (integralmente) constante no tempo, o que fornece uma ferramenta conveniente de diagnóstico numérico para as simulações da dinâmica acoplada.

3.4.9.6 Translação da base

No modelo adotado, a base física $\{B\}$ não possui graus de liberdade translacionais explícitos nas equações de Lagrange da dinâmica acoplada. A translação do centro de massa da espaçonave é descrita separadamente pelas equações do movimento orbital relativo, apresentadas na Seção 3.2.3, de modo que o vetor de coordenadas generalizadas associado à dinâmica base–manipulador reúne apenas as variáveis de atitude da base e as juntas do MR. Sendo assim, não se introduz coordenada de posição adicional para a base no modelo acoplado e, consequentemente, a aceleração generalizada correspondente é tomada como nula,

$$\ddot{\vec{r}}_{B,\text{gen}} = \vec{0}. \tag{3.130}$$

Com essa restrição, a dinâmica acoplada atua exclusivamente sobre a atitude da base e sobre as juntas do manipulador. Essa escolha elimina a necessidade de modelar os seis graus de liberdade completos da espaçonave nas equações de Lagrange e mantém a formulação coerente com o regime de microgravidade e com a cinemática relativa em LVLH, na qual a translação global é governada pelas equações orbitais, enquanto apenas os efeitos internos de acoplamento rotacional influenciam a evolução do sistema.

3.5 Formulação do Problema de Controle

O controle é responsável por exercer as ações de manobras orbitais e controle de atitude, bem como os torques das juntas do MR, de modo que:

(i) na aproximação final, a orientação relativa seja zero;

(ii) os limites cinemáticos e dinâmicos sejam respeitados;

(iii) a reação na base seja compensada de forma a atender os limites estabelecidos.

3.5.1 Definição de Estados e Variáveis de Controle

Para este trabalho, um conjunto de variáveis de estado que descrevem a dinâmica orbital, a atitude e os elos do MR foram estabelecidos.

3.5.1.1 Definição de estados

O vetor de estados reúne as 19 variáveis necessárias para descrever completamente o movimento da espaçonave perseguidora e do manipulador robótico acoplado, conforme a Tabela 3.2.

TABELA 3.2 – Composição do vetor de estados $\mathbf{x}$ (dimensão total: 19).

Grupo	**Variáveis**	**Descrição**
Translacional	$\vec{r} = [x, y, z]^T$	Posição
	$\vec{v} = [\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}]^T$	Velocidade linear
Atitude	$\mathbf{q} = [q_0, q_1, q_2, q_3]^T$	Quaternion unitário
	$\vec{\omega} = [\omega_x, \omega_y, \omega_z]^T$	Velocidade angular
Manipulador robótico	$\boldsymbol{\theta} = [\theta_1, \theta_2, \theta_3]^T$	Posições articulares
	$\dot{\boldsymbol{\theta}} = [\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \dot{\theta}_3]^T$	Velocidades articulares

As variáveis translacionais $\vec{r}$ e $\vec{v}$ representam a posição e a velocidade do centro de massa da base da espaçonave em relação ao referencial do alvo e são utilizadas na formulação da dinâmica e nas equações de movimento relativo entre os veículos.

O conjunto $\{\vec{q}, \vec{\omega}\}$ descreve a atitude e o movimento rotacional da espaçonave perseguidora. O quaternion $\vec{q}$ fornece a orientação do corpo em relação ao alvo, sendo utilizado na integração das equações cinemáticas de atitude. Por sua vez, a velocidade angular $\vec{\omega}$ é utilizada tanto na equação de Euler quanto na formulação Lagrangeana, sendo as componentes do vetor de rotação instantânea do corpo.

Por fim, as variáveis $\vec{\theta}$ e $\dot{\vec{\theta}}$ descrevem o estado articular do MR. São usados nas equações cinemáticas e dinâmicas do manipulador, influenciando na variação temporal do tensor de inércia total da espaçonave e o acoplamento dinâmico entre base e elos. Sendo assim, o vetor de estados fornece um conjunto estados capaz de alimentar tanto a dinâmica de Euler (modo não-operacional do manipulador robótico) quanto a de Lagrange (modo acoplado base–manipulador robótico).

3.5.1.2 Variáveis de controle

As variáveis de controle listadas na Tabela 3.3 representam as grandezas atuantes e resultantes nas equações dinâmicas da espaçonave perseguidora.

TABELA 3.3 – Variáveis de controle e resposta dinâmica.

Grupo	**Símbolo**	**Descrição**
Controle de atitude	$\vec{\tau}_{base}$	Torques aplicados à base
	$\dot{\vec{\omega}}$	Acelerações angulares resultantes
Controle das juntas	$\vec{\tau}_{juntas}$	Torques nas juntas do MR
	$\ddot{\boldsymbol{\theta}}$	Acelerações articulares resultantes

Os torques $\vec{\tau}_{\text{atitude}}$ e $\vec{\tau}_{\text{juntas}}$ constituem as entradas de controle do sistema, produzidas pelos controladores PD de atitude e de juntas, respectivamente. Esses torques são aplicados à base e aos elos do manipulador robótico e correspondem às forças efetivas responsáveis pela geração de movimento rotacional no sistema acoplado.

As acelerações $\dot{\vec{\omega}}_{\text{base}}$ e $\ddot{\vec{\theta}}$ são obtidas como saídas diretas das equações diferenciais de movimento, derivadas a partir da formulação de Euler ou de Lagrange. Enquanto a dinâmica de Euler considera apenas o movimento de atitude da base (sem acoplamento com o MR), a formulação de Lagrange incorpora os efeitos de inércia cruzada, permitindo calcular as acelerações da base e das juntas de forma simultânea.

O modelo dinâmico considerado integra diferentes subsistemas, como:

(i) as equações de H/CW linearizadas para a descrição do movimento relativo;

(ii) as equações de atitude baseadas na cinemática dos quaternions;

(iii) a dinâmica do corpo rígido de Euler;

(iv) a dinâmica acoplada de Lagrange;

(v) a dinâmica do MR acoplado à base da espaçonave.

3.5.2 Restrições Operacionais

As restrições operacionais definem os limites mecânicos e dinâmicos do MR quanto as condições de aproximação entre as espaçonaves. Durante a fase de aproximação final, a trajetória da espaçonave perseguidora deve permitir que o manipulador robótico possa se estender, de forma que não colida com a porta de acoplamento. Além disso, existem os limites dinâmicos dos atuadores. Cada junta revoluta do MR possui um torque máximo estabelecido. Na aproximação de proximidade, adota-se um limite para a velocidade relativa da espaçonave perseguidora em relação ao alvo.

3.5.3 Critérios de Desempenho

A avaliação do controle adotado nesta dissertação é em função das trajetórias relativas, à atitude e à espaçonave. Os critérios considerados são:

(i) o erro de posição relativa nos eixos (x, y, z) do referencial LVLH.

(ii) redução de erros na atitude relativa e trajetórias de aproximação de acordo com as prescrições nominais e de segurança para órbita e atitude, evitando colisões e a perda da missão.

A escolha do controlador PD é baseado na simplicidade de implementação e baixa exigência computacional. Por outro lado, métodos alternativos, como o Linear Quadratic Regulator (LQR) e o controle preditivo baseado em modelo (MPC), podem reduzir os custos em termos de consumo de energia e da otimização de trajetória, mas possuem maior complexidade de projeto e maior custo computacional. Sendo assim, para os objetivos desta pesquisa, o controlador PD atende os requisitos básicos de rastreamento e estabilização.

As condições de sucesso da missão foram definidas como:

(i) erro da atitude relativa igual a zero.

(ii) velocidade relativa inferior ao limite operacional de captura.

(iii) ausência de violações do espaço de trabalho do manipulador robótico.

3.6 Técnica de controle aplicada

Nesta seção, o termo *técnica de controle* é empregado de forma abrangente, pois contempla tanto o planejamento de manobras orbitais em malha aberta, como a transferência

orbital, quanto leis de controle em malha fechada por realimentação (Åström; Hägglund, 1995). No contexto deste trabalho, o problema de RVD/B é decomposto em dois níveis principais: (i) o nível orbital, em que se define uma estratégia de transferência entre órbitas circulares coplanares, e (ii) o nível de atitude e de movimentação do MR, em que se aplicam leis de controle por realimentação de estados.

No nível orbital, a transferência de Hohmann foi utilizada como estratégia de manobra impulsiva entre órbitas circulares. A transferência de Hohmann não é aqui interpretada como uma lei de controle por realimentação, mas como uma estratégia de controle em malha aberta: a partir de um estado orbital inicial conhecido, calculam-se dois impulsos ideais de velocidade, aplicados em instantes predefinidos, de modo a transferir o veículo para uma órbita alvo sob hipóteses keplerianas. O resultado desse planejamento estabelece as condições iniciais para a fase de movimentação e aproximação relativa descrita pelas equações de H/CW e posteriormente, as etapas de controle em malha fechada.

Ao tratar da atitude e do MR, empregam-se as leis de controle em malha fechada do tipo PD, que são formuladas diretamente sobre as variáveis de estado de atitude da base física $\{B\}$ e articulares do MR. Os controladores PD utilizam o erro entre os estados atuais e as referências desejadas, como a orientação da base física, velocidades angulares e as posições articulares, para produzir torques de controle que atuam na dinâmica acoplada base–MR.

Em síntese, a técnica de controle aplicada neste trabalho combina: (i) estratégia de transferência orbital em malha aberta (Hohmann), que define a trajetória e os impulsos de mudança de órbita, e (ii) controladores PD em malha fechada, que são dedicados à estabilização da atitude da base, à compensação dos efeitos de reação devido ao movimento do MR e ao rastreamento das referências articulares necessárias para o alinhamento e o acoplamento com a porta de acoplamento.

3.6.1 Transferência de Hohmann

Após a injeção na órbita inicial descrita na Seção 3.2.1, a fase seguinte da missão de RVD/B envolve o ajuste do raio orbital do perseguidor, de modo que ele se aproxime gradualmente da órbita do alvo. Sendo assim, a transferência de Hohmann permite a passagem de uma órbita circular de raio r_1 (do alvo) para outra órbita circular de raio r_2 (do alvo). Para isso, assumiu-se que ambas são coplanares e circulares.

Neste trabalho foi considerado que a dinâmica orbital é descrita pelo problema dos dois corpos, sem perturbações externas, as massas são constantes e utilização do parâmetro gravitacional da Terra (μ). A descrição do problema dos dois corpos é realizada no referencial ECI. A equação fundamental se dá a partir da equação do movimento orbital

absoluto:

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\vec{r}, \qquad r = \|\vec{r}\|. \tag{3.131}$$

Como explica (Fehse, 2003), obtém-se a expressão da energia orbital específica:

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r}, \tag{3.132}$$

ainda, para uma órbita kepleriana de semieixo maior a, é assumido o valor:

$$\varepsilon = -\frac{\mu}{2a}. \tag{3.133}$$

Ao igualar as duas formas da energia e isolar v^2, obtém-se à equação vis-viva (Lissauer; Pater, 2013):

$$v^2 = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right). \tag{3.134}$$

3.6.1.1 Etapas da manobra

A manobra de Hohmann, descrita por (Weber, 2023), é composta por dois impulsos. O primeiro impulso (Δv_1) é aplicado no perigeu da órbita inicial, levando o veículo de r_1 para uma órbita elíptica de transferência com semieixo maior:

$$a_T = \frac{r_1 + r_2}{2}. \tag{3.135}$$

A variação de velocidade no perigeu é dado por:

$$\Delta v_1 = \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{2a_T}\right)} - \sqrt{\frac{\mu}{r_1}}. \tag{3.136}$$

O segundo impulso (Δv_2) é aplicado no apogeu da órbita de transferência para circularizar a trajetória em r_2:

$$\Delta v_2 = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}} - \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{2a_T}\right)}. \tag{3.137}$$

O tempo de voo na órbita de transferência é metade do período da órbita elíptica:

$$t_T = \pi\sqrt{\frac{a_T^3}{\mu}}. \tag{3.138}$$

Por fim, a variação total de velocidade é a soma dos dois impulsos:

$$\Delta v_H = \Delta v_1 + \Delta v_2. \tag{3.139}$$

3.6.1.2 Janela de lançamento

A janela de lançamento é associada à primeira fase das missões de RVD/B, pois define o momento em que o campo de lançamento passa pelo plano da órbita a ser atingida. Se este momento existir, é possível realizar a inserção direta com uma trajetória plana (Palmerio, 2017). Caso esteja fora dessa janela, o perseguidor ainda poderia ser inserido em uma órbita correta, porém em uma configuração angular que poderia inviabilizar a execução direta da manobra de transferência.

Para que a transferência de órbita tenha sucesso, o veículo perseguidor deve ser lançado de modo que o alvo se encontre, no momento da injeção orbital, à frente dele por um ângulo inicial compatível com o tempo de transferência. Essa diferença angular permite que, ao término da manobra de transferência, o perseguidor continue atrasado em relação ao alvo, porém com um raio oribtal menor. Matematicamente, o ângulo de fase requerido é expresso por

$$\varphi = \pi - (\bar{n}_2 - \bar{n}_1)\, t_{Transf}, \tag{3.140}$$

em que $\bar{n}_1$ e $\bar{n}_2$ representam as velocidades angulares médias do perseguidor e do alvo, respectivamente.

3.6.2 Técnica de controle aplicada

A partir do modelo dinâmico acoplado base–MR obtido na Seção 3.4.9, o controlador PD atua sobre os seguintes subconjuntos principais de variáveis: (i) quando em modo não-operacional, a atitude da espaçonave (conjunto base física–MR), sendo o MR está travado, sem exercer movimentação, (ii) durante o modo operacional considera-se a atitude somente da base física da espaçonave, pois o MR está se movimentando, e (iii) as juntas do manipulador robótico.

3.6.2.1 Controle Proporcional–Derivativo (PD)

Desde 1957, cerca de 7.800 espaçonaves foram lançadas, dentre elas, mais de 99% usam o controle PID como controlador base (Xie; Huang; Hu; Zhang, 2016). Neste trabalho foi considerado o controle PD e não PID, ou seja, o ganho integrativo foi removido pois pode resultar em uma resposta oscilatória elevada e resultar em um período longo de tempo de acomodação (Razak, 2007). De forma geral, para uma variável escalar de interesse $x(t)$, com referência $x_{\text{ref}}(t)$, conforme (Åström; Hägglund, 1995), define-se o erro como

$$e(t) = x(t) - x_{\text{ref}}(t), \tag{3.141}$$

onde $e(t)$ é o erro calculado, e conforme (Xue; Chen; Atherton, 2007), a ação de controle $u(t)$ é calculada como:

$$u(t) = -K_p\, e(t) - K_d\, \dot{e}(t), \tag{3.142}$$

onde K_p e K_d são ganhos positivos de natureza, em geral, diagonal ou escalar para cada canal controlado. No contexto deste trabalho, essas leis são estendidas a vetores de estados, com ganhos matriciais apropriados. Adota-se uma lei de controle por realimentação negativa, no formato da Equação (3.142), de modo que o sinal de controle atue reduzindo o erro em vez de amplificá-lo (Ogata, 2010).

3.6.2.2 Controle de atitude da base física

A atitude da base da espaçonave é descrita por um quaternion unitário, conforme a Equação (3.66), ou seja:

$$\vec{q}_B = \begin{bmatrix} q_{B,w} \\ q_{B,x} \\ q_{B,y} \\ q_{B,z} \end{bmatrix}. \tag{3.143}$$

Por sua vez, a referência de atitude é a atitude da espaçonave alvo, sendo especificada por um quaternion desejado, como:

$$\vec{q}_{B,\text{ref}} = \begin{bmatrix} q_{B,w,\text{ref}} \\ q_{B,x,\text{ref}} \\ q_{B,y,\text{ref}} \\ q_{B,z,\text{ref}} \end{bmatrix}. \tag{3.144}$$

O erro da atitude da base física é obtido através da Equação (3.65), ou seja:

$$q_{rel} = q_a \otimes q_p^{-1}. \tag{3.145}$$

A lei de controle PD de atitude utilizada neste trabalho atua diretamente sobre a parte vetorial do quaternion de erro e sobre a velocidade angular:

$$\vec{\tau}_B = -K_{p,B} \begin{bmatrix} q_{e,x} \\ q_{e,y} \\ q_{e,z} \end{bmatrix} - K_{d,B} \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}, \tag{3.146}$$

em que $K_{p,B}$ e $K_{d,B}$ são matrizes de ganhos proporcionais e derivativos, respectivamente. Por sua vez, a velocidade angular da base, expressa em $\{B\}$, é escrita como

$$\vec{\omega}_B = \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}. \tag{3.147}$$

A ação de controle $\vec{\tau}_B$ é inserida no vetor de torques generalizados $\vec{\tau}$ das equações de movimento presentes nas Seções 3.3.1 e 3.4.9.3, especificamente nas Equações (3.44) e (3.114), já que as primeiras coordenadas generalizadas estão associadas à atitude da base, conforme a Seção 3.5.1. Dessa forma, o controlador PD opera diretamente sobre a parcela correspondente aos torques da base no vetor $\vec{\tau}$.

Reorganizando os termos associados às coordenadas do MR na Equação (3.116), obtém-se a dinâmica da base explicitando o efeito de reação do manipulador:

$$M_{BB}(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}}_B + C_{BB}(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}}_B = \vec{\tau}_B - \underbrace{\left[M_{B\theta}(\vec{q})\,\ddot{\vec{\theta}} + C_{B\theta}(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{\theta}}\right]}_{\vec{\tau}_{\text{reac}}}, \tag{3.148}$$

em que

$$\vec{\tau}_{\text{reac}} = M_{B\theta}(\vec{q})\,\ddot{\vec{\theta}} + C_{B\theta}(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{\theta}} \tag{3.149}$$

representa o torque de reação na base devido ao movimento das juntas do manipulador. Durante o momento em que o MR está fora de operação, ou seja, permanece travado em uma configuração fixa,

$$\dot{\vec{\theta}} = \vec{0}, \qquad \ddot{\vec{\theta}} = \vec{0}, \tag{3.150}$$

tem-se $\vec{\tau}_{\text{reac}} = \vec{0}$ e a Equação (3.148) reduz-se à dinâmica de um corpo rígido, em conformidade com a Equação (3.44). Quando o MR se movimenta, os termos de acoplamento M_{BM} e C_{BM} passam a introduzir $\vec{\tau}_{\text{reac}}$ como perturbação interna, de modo que o controlador PD em (3.146) deve simultaneamente reduzir o erro de atitude e compensar os torques de reação induzidos pelo manipulador, preservando o alinhamento da base requerido para a operação de ancoramento (*berthing*).

3.6.2.3 Controle das juntas do manipulador robótico

O MR acoplado à base $\{B\}$ possui 3 graus de liberdade rotacionais, descritos pelas coordenadas generalizadas

$$\vec{\theta} = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix}, \tag{3.151}$$

e por suas respectivas velocidades articulares $\dot{\vec{\theta}}$. As referências articulares são denotadas por

$$\vec{\theta}_{\text{ref}} = \begin{bmatrix} \theta_{1,\text{ref}} \\ \theta_{2,\text{ref}} \\ \theta_{3,\text{ref}} \end{bmatrix}, \tag{3.152}$$

que são obtidas a partir da solução do problema de cinemática inversa, conforme a Seção (3.4.8), do efetuador para uma trajetória desejada de aproximação e alinhamento com a porta de acoplamento. Define-se o erro articular e sua derivada como

$$\vec{e}_\theta = \vec{\theta} - \vec{\theta}_{\text{ref}}, \qquad \dot{\vec{e}}_\theta = \dot{\vec{\theta}} - \dot{\vec{\theta}}_{\text{ref}}, \tag{3.153}$$

em que as referências de velocidade $\dot{\vec{\theta}}_{\text{ref}}$ são nulas ou variam lentamente, caracterizando trajetórias suavizadas para o manipulador. A lei de controle PD em espaço de juntas é então escrita como

$$\vec{\tau}_\theta = -K_{p,\theta}\,\vec{e}_\theta - K_{d,\theta}\,\dot{\vec{e}}_\theta, \tag{3.154}$$

onde $\vec{\tau}_\theta$ é o vetor de torques nas juntas, e $K_{p,\theta}$, $K_{d,\theta}$ são matrizes com os ganhos de posição e velocidade, respectivamente. Neste contexto, o MR é controlado no espaço de juntas (Craig, 2005), enquanto o vínculo com o espaço operacional (posição e orientação do efetuador em relação à porta de acoplamento) é realizado pela cinemática direta e inversa discutidas anteriormente.

3.6.2.4 Estrutura em malha fechada

A técnica de controle aplicada consiste em uma estrutura em malha fechada na qual:

1. a dinâmica orbital relativa é descrita pelas equações de H/CW, que fornecem a evolução da posição e velocidade do centro de massa da base no referencial LVLH;
2. a atitude da base é estabilizada em torno de uma referência desejada por meio do controlador PD de atitude (3.146), de forma que o alinhamento da espaçonave perseguidora se mantenha em relação ao alvo;
3. as juntas do MR seguem trajetórias de referência obtidas pela cinemática inversa, sendo rastreadas pelo controlador PD articular (3.154).

Essa combinação permite que, além da transição das dinâmicas utilizadas neste trabalho, durante as fases de aproximação curta e final, a base física mantenha uma atitude compatível com os requisitos de aproximação, enquanto o manipulador robótico realiza a tarefa de alinhamento fino e acoplamento com a porta de acoplamento.

3.6.2.5 Ganhos do controle PD

A definição e escolha dos ganhos do controlador PD, tanto para a atitude da base quanto para as juntas do MR, foram guiadas por critérios de desempenho em malha fechada. No nível de atitude, os parâmetros $K_{p,B}$ e $K_{d,B}$ influenciam diretamente o tempo de acomodação, o sobressinal e o amortecimento das oscilações na orientação da base, bem como a magnitude dos torques comandados. De forma similar, os presentes na malha fechada de controle das juntas do MR, $K_{p,\theta}$ e $K_{d,\theta}$, determinam a rigidez aparente e o amortecimento do movimento das juntas (articular), afetando a suavidade da trajetória do efetuador e os limites de velocidade e aceleração nas juntas.

Na literatura, diversos procedimentos estão disponíveis para a definição sistemática de ganhos em controladores PD. Um exemplo é o método de sintonia de Ziegler–Nichols

(Ogata, 2010) e técnicas em espaço de estados, como alocação de polos ou formulações de controle ótimo (LQR) aplicadas a modelos linearizados em torno de pontos de operação.

Neste trabalho, a dinâmica base–MR é não–linear e acoplada, além disso, é dependente da configuração instantânea do MR e alterna entre diferentes regimes de operação. Dessa forma, os ganhos $K_{p,B}$, $K_{d,B}$, $K_{p,\theta}$ e $K_{d,\theta}$ foram ajustados iterativamente por meio de simulações no ambiente descrito no Capítulo **??**, seguindo um processo de tentativa e erro, sempre buscando a estabilidade, ou seja, convergência da simulação.

Este ajuste iterativo foi conduzido com base em critérios de sucesso e desempenho pré-definidos, como visto na Seção 3.5.3, acrescidos de:

(i) manutenção da estabilidade e do amortecimento da atitude da base, mesmo na presença dos torques de reação $\vec{\tau}_{\text{reac}}$ introduzidos pelo MR (Equação (3.149));

(ii) limitação de sinais excessivos;

(iii) tempo de acomodação no erro de orientação e nas variáveis articulares;

(iv) suavidade do movimento do manipulador durante a fase de aproximação e alinhamento com a porta de docking.

Em síntese, embora técnicas formais de sintonia estejam disponíveis na literatura, a calibração dos ganhos neste trabalho foi realizada de forma empírica, porém guiada por critérios de desempenho pré-estabelecidos.

3.6.2.6 Limitações

Conforme explicado por (Qi; Jing; Wu, 2022), a principal limitação de um controlador PD pode ser resumida em:

(i) a taxa de convergência do sistema é relativamente baixa em comparação com os métodos de controle atuais, como o LQR;

(ii) a capacidade de resistência a perturbações do sistema também é baixa;

(iii) o sistema é sensível a torques de perturbação.

Para lidar com o primeiro problema, um método comum envolve o aumento dos parâmetros de ganho de controle, o que pode agravar o segundo problema. Além disso, um método comum para lidar com o segundo problema é adicionar um termo integral ao controlador PD, ou seja, projetar um algoritmo de controle PID, o que pode diminuir a taxa de convergência do sistema e agravar o primeiro problema. Com base na discussão acima, pode-se constatar que esses problemas estão profundamente interligados e são difíceis de resolver com base em métodos padrão (Qi; Jing; Wu, 2022).

3.6.3 Justificativa da escolha

Conforme explica (Qi; Jing; Wu, 2022), tratando-se do controle de atitude de satélites, o controle PD é um método maduro e amplamente utilizado devido à sua estrutura simples e ao fato de o sistema de atitude do satélite controlador PD poder ser tratado como um sistema de segunda ordem, ou seja, admite uma modelagem equivalente cuja resposta pode ser especificada diretamente em termos de frequência natural e fator de amortecimento, permitindo o ajuste analítico dos ganhos a partir de requisitos de desempenho transitório.

4 Resultados e discussão

5 Conclusão

5.1 Conclusão

5.2 Sugestões para Pesquisas Futuras

Referências

ALFRIEND, K. T.; VADALI, S. R.; GURFIL, P.; HOW, J. P.; BREGER, L. S. **Spacecraft Formation Flying: Dynamics, Control and Navigation**. 1st. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, Elsevier, 2010. ISBN 978-0-7506-8533-7. Citado na p. 2.

ÅSTRÖM, K. J.; HÄGGLUND, T. **PID Controllers**. 2. ed. Research Triangle Park, NC, USA: Instrument Society of America, 1995. ISBN 1-55617-516-7. Citado nas pp. 55, 58.

BLOESCH, M.; HUTTER, M.; GEHRING, C.; HOEPFLINGER, M. A.; SIEGWART, R. **Robot Dynamics – Floating Base Systems**. Zürich, Switzerland: [*s. n.*], 2013. Lecture notes. Citado na p. 48.

BRUIJN, F. D.; HOW, J.; GILL, E. Comparative analysis of Cartesian and curvilinear Clohessy–Wiltshire equations. **Journal of Aerospace Engineering Sciences and Applications**, maio 2011. DOI: `10.7446/jaesa.0302.01`. Citado na p. 22.

CRAIG, J. J. **Introduction to Robotics: Mechanics and Control**. 3. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-123629-6. Citado nas pp. 9, 32, 33, 35–40, 61.

DUYSINX, P.; GERADIN, M. **An Introduction to Robotics: Mechanical Aspects**. Liège, Belgium, nov. 2004. Citado na p. 47.

FEATHERSTONE, R. **Rigid Body Dynamics Algorithms**. New York, NY: Springer Science+Business Media, LLC, 2008. Printed on acid-free paper. ISBN 978-0-387-74314-1. DOI: `10.1007/978-1-4899-7560-7`. Citado nas pp. 48–51.

FEHSE, W. **Automated Rendezvous and Docking of Spacecraft**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. (Cambridge Aerospace Series). ISBN 9780521824927. Citado nas pp. 2, 11–13, 16, 17, 19–22, 56.

GONZÁLEZ DÍAZ, F. R.; MARTINEZ BADENES, V.; RIVERA MONTALVO, T.; GARCÍA-SALCEDO, R. A Quaternionic Approach to Teaching 3D Rotations and the Resolution of Gimbal Lock. English. Ciudad de México, México; Valencia, Spain, nov. 2025. Preprint dated November 7, 2025. Citado na p. 28.

HAMILTON, W. R. On a New Species of Imaginary Quantities Connected with a Theory of Quaternions. English. Edição: David R. Wilkins. **Proceedings of the Royal Irish Academy**, Dublin, Ireland, v. 2, p. 424–434, 1844. Read November 13, 1843. Edited by David R. Wilkins (1999). Citado na p. 28.

HILL, G. Researches in the Lunar Theory. **American Journal of Mathematics**, v. 1, n. 1, p. 5–26, 1878. Citado na p. 21.

JUNIOR, G. A. **Rendezvous with a Non-cooperating Target**. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia) – Universität Bremen, Bremen. Orientadores: Prof. Dr.-Ing. H. J. Rath e Prof. Dr.-Ing. Ijar Milagre da Fonseca. Citado na p. 18.

KEPLER, J. **Astronomia nova aitiologētos, seu Physica coelestis, tradita commentariis de motibus stellae Martis, ex observationibus G.V. Tychonis Brahe**. New Astronomy, Based upon Causes, or Celestial Physics Treated by Means of Commentaries on the Motions of the Star Mars, from the Observations of Tycho Brahe, Gent. Heidelberg: G. Voegelinus, 1609. Original Latin edition. Publisher: Georg Voegelin. Citado na p. 14.

KHALIL, H. K. **Nonlinear Systems**. 3rd. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002. Citado na p. 19.

LISSAUER, J. J.; PATER, I. de. **Fundamental Planetary Science: Physics, Chemistry and Habitability**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2013. ISBN 9781107012875. Citado na p. 56.

LYNCH, K. M.; PARK, F. C. **Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2017. ISBN 9781107156302. Disponível em: `http://modernrobotics.org`. Citado nas pp. 48, 50.

MAHENDRAKAR, T.; HOLMBERG, S.; EKBLAD, A.; CONTI, E.; WHITE, R. T.; WILDE, M.; SILVER, I. **Autonomous Rendezvous with Non-cooperative Target Objects with Swarm Chasers and Observers**. [S.l.]: [*s. n.*], 2023. (Preprint) AAS 23-423. Data e local exatos não informados. Citado na p. 22.

NA, Y.; BANG, H.; MOK, S.-H. Vision-Based Relative Navigation Using Dual Quaternion for Spacecraft Proximity Operations. **International Journal of Aeronautical and Space Sciences**, Springer, Daejeon, Republic of Korea, v. 20, n. 4, p. 1010–1023, jun. 2019. Received: 20 December 2018; Revised: 5 April 2019; Accepted: 26 April 2019; Published online: 18 June 2019. DOI: `10.1007/s42405-019-00171-8`. Citado na p. 30.

NEWTON, I. **Philosophiae Naturalis Principia Mathematica**. 2. ed. London: Royal Society, 1713. Segunda edição revisada por Roger Cotes. Disponível em: `https://doi.org/10.5479/sil.39088000674457`. Citado na p. 14.

OGATA, K. **Engenharia de Controle Moderno**. 5. ed. São Paulo, Brasil: Pearson Prentice Hall, 2010. Tradução de Heloísa Coimbra de Souza; revisão técnica de Eduardo Aoun Tannuri. Título original: *Modern Control Engineering*. ISBN 978-85-4301-375-6. Citado nas pp. 58, 62.

ORTOLANO, N.; GELLER, D. K.; AVERY, A. **Relative Orbital Motion Dynamics with Respect to a Rotating Spacecraft-Fixed Frame**. [S.l.]: [*s. n.*], 2017. AAS 17-016. Data e local exatos não informados. Citado na p. 22.

PALMERIO, A. F. **Introdução à Tecnologia de Foguetes**. 2. ed. São José dos Campos, SP: SindCT, 2017. p. 304. Copyright © 2016 Ariovaldo Felix Palmerio. Citado na p. 57.

QI, Y.; JING, H.; WU, X. Variable Structure PID Controller for Satellite Attitude Control Considering Actuator Failure. **Applied Sciences**, v. 12, n. 10, p. 5273, 2022. DOI: `10.3390/app12105273`. Citado nas pp. 62, 63.

RAZAK, A. M. Y. **Industrial Gas Turbines: Performance and Operability**. Cambridge, UK: Woodhead Publishing, 2007. ISBN 978-1-84569-205-6. Citado na p. 58.

SANTOS, W. G. dos. **Simulação de manobras aeroassistidas de um veículo espacial controlado por placas aerodinâmicas reguláveis e sistema propulsivo**. 2011. f. 193. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia Espaciais) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. Citado na p. 15.

SHERRILL, R. E. *et al.* Time-varying transformations for Hill–Clohessy–Wiltshire solutions in elliptic orbits. **Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy**, v. 119, p. 55–73, 2014. DOI: `10.1007/s10569-014-9543-x`. Citado na p. 22.

SICILIANO, B.; SCIAVICCO, L.; VILLANI, L.; ORIOLO, G. **Robotics: Modelling, Planning and Control**. [*S. l.*]: Springer, 2010. ISBN 978-1-84628-641-4. Citado nas pp. 39–42, 49.

SPONG, M. W.; HUTCHINSON, S.; VIDYASAGAR, M. **Robot Modeling and Control**. First Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2006. Citado nas pp. 35, 39, 48, 50.

STAREK, J. A. *et al.* **Real-time, propellant-optimized spacecraft motion planning under Clohessy–Wiltshire–Hill dynamics**. [S.l.]: [*s. n.*], 2016. Citado na p. 22.

SYMON, K. R. **Mechanics**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979. Citado na p. 20.

VALLADO, D. A. **Fundamentals of Astrodynamics and Applications**. 3rd. Hawthorne, CA: Microcosm Press / Springer, 2007. Citado na p. 14.

WEBER, B. **Hohmann Transfer**. From *Orbital Mechanics & Astrodynamics*. Licensed under CC BY-SA. 2023. Disponível em: https://orbital-mechanics.space/orbital-maneuvers/hohmann-transfer.html. Citado na p. 56.

WIE, B. **Space Vehicle Dynamics and Control**. 2nd. Reston, VA: AIAA Education Series, 2008. ISBN 978-1-56347-953-3. Citado nas pp. 14–16, 20, 21, 23–27, 29.

WILDE, M.; HEIJDEN, J. C. van der; SCHAUB, H. Equations of Motion of Free-Floating Spacecraft Manipulators using the Generalized Jacobian Matrix. **Frontiers in Robotics and AI**, v. 5, p. 15, 2018. DOI: 10.3389/frobt.2018.00015. Disponível em: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2018.00015/full. Citado nas pp. 46, 48–50.

XIE, Y.-c.; HUANG, H.; HU, Y.; ZHANG, G.-q. Applications of advanced control methods in spacecrafts: progress, challenges, and future prospects. **Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering**, v. 17, n. 9, p. 841–861, 2016. DOI: 10.1631/FITEE.1600128. Citado na p. 58.

XUE, D.; CHEN, Y.; ATHERTON, D. P. **Linear Feedback Control: Analysis and Design with MATLAB**. Philadelphia, PA, USA: Society for Industrial e Applied Mathematics (SIAM), 2007. ISBN 9780898716287. Citado na p. 58.

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS
DM	28 de novembro de 2015	DCTA/ITA/DM-000	70

5. TÍTULO E SUBTÍTULO:
Testes de algoritmos e leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing)

6. AUTOR(ES):

Alexandre Augusto Santana de Oliveira

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):

Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:

Hill; Proporcional–Derivativo; Lagrange

9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:

Hill; Proporcional–Derivativo; Lagrange

10. APRESENTAÇÃO: (**X**) **Nacional** ( ) **Internacional**

ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Espaciais. Área de Sistemas Espaciais, Ensaios e Lançamentos. Orientador: Prof. Dr. Ijar Milagre da Fonseca. Defesa em dd/mm/2026. Publicada em dd/mm/2026.

11. RESUMO:

Aqui começa o resumo do referido trabalho. Não tenho a menor idéia do que colocar aqui. Sendo assim, vou inventar. Lá vai: Este trabalho apresenta uma metodologia de controle de posição das juntas passivas de um manipulador subatuado de uma maneira subótima. O termo subatuado se refere ao fato de que nem todas as juntas ou graus de liberdade do sistema são equipados com atuadores, o que ocorre na prática devido a falhas ou como resultado de projeto. As juntas passivas de manipuladores desse tipo são indiretamente controladas pelo movimento das juntas ativas usando as características de acoplamento da dinâmica de manipuladores. A utilização de redundância de atuação das juntas ativas permite a minimização de alguns critérios, como consumo de energia, por exemplo. Apesar da estrutura cinemática de manipuladores subatuados ser idêntica a do totalmente atuado, em geral suas caraterísticas dinâmicas diferem devido a presença de juntas passivas. Assim, apresentamos a modelagem dinâmica de um manipulador subatuado e o conceito de índice de acoplamento. Este índice é utilizado na sequência de controle ótimo do manipulador. A hipótese de que o número de juntas ativas seja maior que o número de passivas ($n_a > n_p$) permite o controle ótimo das juntas passivas, uma vez que na etapa de controle destas há mais entradas (torques nos atuadores das juntas ativas), que elementos a controlar (posição das juntas passivas).

12. GRAU DE SIGILO:

(**X**) **OSTENSIVO** ( ) **RESERVADO** ( ) **SECRETO**